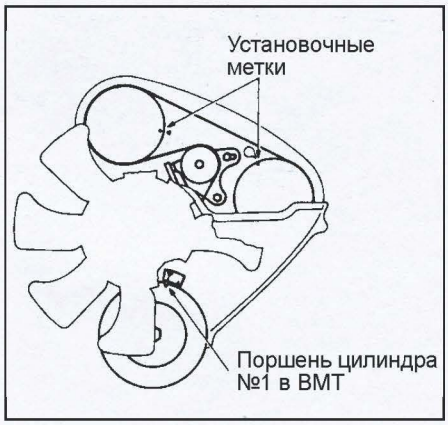
повреждение седла клапана, либо утечка газа (давления) через прокладку головки блока цилиндров.
9. Подсоедините разъем электромагнитного клапана регулирования подачи топлива.
10. Установите форсунки на место.

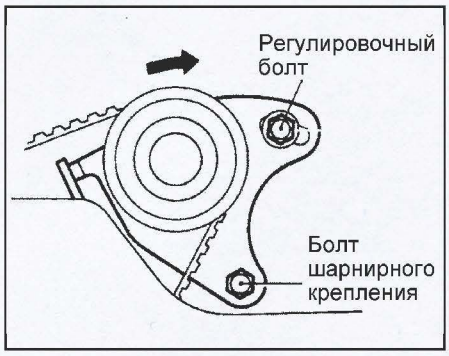
Регулировка натяжения ремня привода ГРМ (двигатель D4BH)

1. Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.
2. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и проверьте ремень привода ГРМ на отсутствие износа или повреждения.
3. Совместите установочную метку на шкиве распределительного вала с соответствующей установочной меткой, чтобы установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

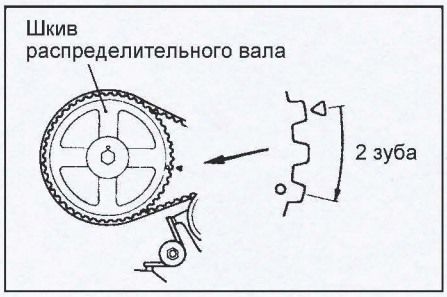
Внимание: при совмещении установочных меток не проворачивайте коленчатый вал против часовой стрелки, так как это может привести к неправильному натяжению ремня.



4. Ослабьте болт шарнирного крепления на 1 оборот и регулировочный болт на 1 или 2 оборота.



5. Проверните коленчатый вал так, чтобы шкив распределительного вала провернулся по часовой стрелке на два зуба.

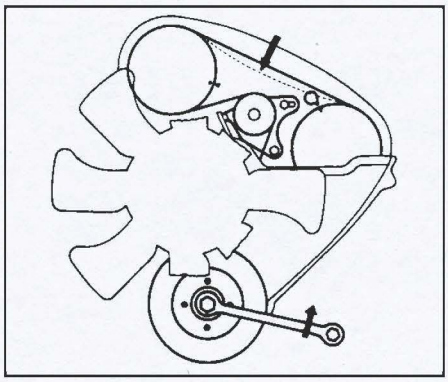


6. Сначала затяните регулировочный болт, а затем затяните болт шарнирного крепления номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки ..... 26 Н·м

7. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки до совмещения установочных меток.
8. Нажимая пальцем в центре пролета ремня между звездочками, проверьте, что прогиб ремня находится в диапазоне номинальных значений.

Номинальное значение ..... 4-5 мм

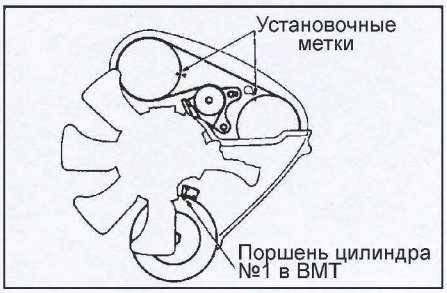


9. Установите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

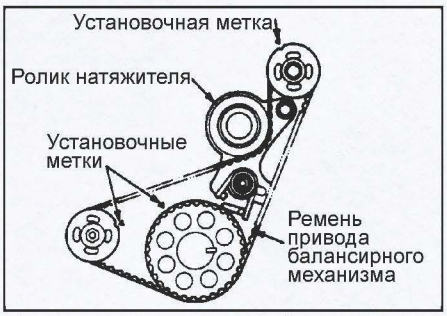
Регулировка натяжения ремня привода балансирного механизма (двигатель D4BH)

1. Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.
2. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и проверьте ремень привода ГРМ на отсутствие износа или повреждения.
3. Совместите установочную метку на шкиве распределительного вала с установочной меткой на передней верхней крышке, чтобы установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

Внимание: при совмещении установочных меток, не проворачивайте коленчатый вал против часовой стрелки, так как это может привести к неправильному натяжению ремня привода балансирного механизма.

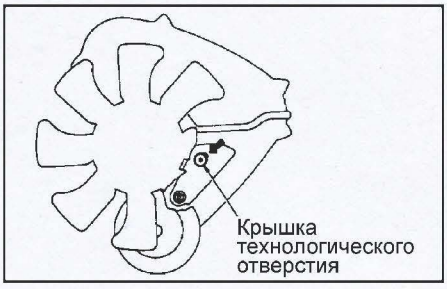


Для ремня привода ГРМ.

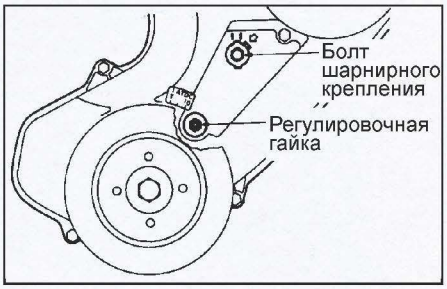


Для ремня привода балансирного механизма.

4. Снимите крышку технологического отверстия.



5. Ослабьте болт шарнирного крепления на 1 оборот, а регулировочную гайку на 1 или 2 оборота.



6. Сначала затяните болт шарнирного крепления, а затем затяните регулировочную гайку. Затяжку производите номинальными моментами.

Моменты затяжки:
Болт ..... 24 Н·м
Гайка ..... 26 Н·м

7. Установите крышку технологического отверстия.
8. Установите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

CarInfo com.ua

Каталог расходных запасных частей

Общая информация

В данном разделе приведены номера наиболее востребованных запчастей для технического обслуживания или частого ремонта. Эксплуатация автомобилей в наших условиях, с учетом климата и качества дорог, требует более частого обслуживания и замены деталей подвески, рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии и т.д.

Как автомагазин подбирает необходимые запчасти?
Менеджеры-консультанты магазинов автозапчастей, в основном, используют для подбора запчастей оригинальные программы автопроизводителей. Хотя они и допускают возможность обобщенного поиска по марке, модели, исполнению и комплектации, но для наиболее быстрого и точного поиска необходимо знать идентификационный номер автомобиля - VIN или, только для моделей внутреннего японского рынка, "Frame No." (номер кузова или рамы). При вводе в программу идентификационного номера автоматически проверяется дата выпуска автомобиля и в развернутом виде приводится его штатная комплектация. Затем в программе последовательно выбирается интересующая система, узел или агрегат, и далее на схеме выбирается нужная деталь.

Оригинальные или неоригинальные запчасти?
После определения оригинального номера запчасти (англ. "part number", "part №", "p/n") менеджер может выполнить поиск аналогов по каталогам соответствия.
Помимо оригинальных запчастей (т.е. выпущенных или упакованных под маркой производителя автомобиля), существует множество различных неоригинальных запчастей (дубликатов).
Автопроизводители при сборке на своем конвейере часто устанавливают детали от известных фирм-производителей (конвейерных поставщиков), маркированные как брендом самого автопроизводителя, так и брендом непосредственного изготовителя. Поэтому, помимо собственно "оригинальных" запчастей на рынке представлена также продукция под марками конвейерных поставщиков, запчасти от независимых производителей (под собственной маркой или под маркой крупной компании-упаковщика).

Можно привести несколько примеров:

- Например, Hyundai, Kia, Ssang Yong и другие корейские автопроизводители устанавливают на новые автомобили тормозные колодки фирмы Sangsin или Mando. Таким образом, покупая фирменную (оригинальную) запчасть от Hyundai мы получаем колодки фирмы Sangsin или Mando. Однако, иногда можно существенно сэкономить или купить эту же запчасть не в упаковке Hyundai, а от самого производителя. При покупке не оригинальной запчасти остается убедиться во взаимозаменяемости деталей и выбрать наилучшую цену.*

** - комплект поставки деталей в оригинальной и неоригинальной упаковках может отличатся несмотря на то, что производитель один и тот же. Как правило, в оригинальной упаковке с колодками содержатся также антискрипные прокладки и держатели колодок, которые отсутствуют в неоригинальной упаковке.*

- Например, одним из крупнейших поставщиков подшипников на конвейеры корейских автопроизводителей является фирма Iljin. Она также поставляет свою продукцию на рынок неоригинальных запчастей. Получается, что имеется в продаже один и тот же подшипник, но в двух упаковках и с различной ценой: в оригинальной упаковке от Hyundai, Kia, Ssang Yong, Daewoo и подшипник в неоригинальной упаковке от Iljin.

Если детали выпущены крупными и хорошо зарекомендовавшими себя фирмами, то надлежащее их качество можно считать гарантированным, однако к продукции малоизвестных производителей следует относиться с осторожностью. Например, заявленная как дубликат деталь в реальности может отличаться от оригинальной конструктивными параметрами; особое внимание требуется в случаях, когда соответствие дубликата дается не по номеру оригинальной детали, а только по применению на марке/модели (без учета возможного применения для разных модификаций конструктивно различных оригинальных деталей).
Как правило, цена неоригинальных запчастей ниже, чем оригинальных, кроме того, следует учитывать наличие позиций на складах и сроки поставки. Остается сделать правильный выбор, руководствуясь, на наш взгляд, соображениями "цена / качество".

Зачем нужен данный каталог?
Многолетний опыт заказов показывает, что не всегда продавец подбирает и сообщает оптимальные варианты оригинальных или неоригинальных запчастей.
Даже при заказе оригинальных запчастей имеется выбор поставщиков и предложений, которые различаются заявленными сроками поставки и, соответственно, ценой. В случае использования неоригинальных запчастей выбор еще более расширяется.
Использование интернета максимально упрощает поиск запчастей, позволяя сразу видеть на сайте все доступные предложения как оригинальных, так и неоригинальных запчастей, при наличии выбора дубликатов - самостоятельно определиться с брендом, индивидуально подобрать баланс цены и сроков поставки, оценить «рейтинг надежности» конкретного поставщика.
На многих подобных интернет-ресурсах фирменные электронные каталоги запчастей переведены в он-лайн версию. В ней используются наиболее совершенные на сегодняшний день каталоги соответствия, где помимо схемы из базы запчастей можно увидеть изображение реальной детали (а нередко и чертеж, что позволяет наиболее точно проверить соответствие дубликата оригиналу), а также найти номера других связанных деталей, которые так же могут потребовать замены (например, при ремонте амортизационной стойки подвески оптимально будет также заменить пыльник и отбойник).

При отсутствии прямых дубликатов имеет смысл обратиться к каталогам специализированных производителей неоригинальных запасных частей. Например, сейчас автопроизводители предполагают замену шаровых опор и/или сайлент-блоков для многих моделей только в сборе с рычагом, соответственно цена рычага в сборе доходит до весьма серьезных величин. Однако, по некоторым моделям, на рынке имеется предложение качественных резиновых или полиуретановых элементов, цена которых значительно ниже. В качестве примера можно привести продукцию российской компании "Точка опоры".

Каталожные номера оригинальных запасных частей, используемых при техническом обслуживании автомобиля

Ниже приведены каталожные номера оригинальных рабочих жидкостей и запасных частей, наиболее востребованных при техническом обслуживании автомобиля. Некоторые номера могут отличаться, в зависимости от страны поставки.

Каталожные номера оригинальных запасных частей

Деталь			Каталожный номер
Ремень привода ГРМ	Двигатель G6CV		24312-39800
	Двигатель D4BH		24315-42200
	Двигатель J3		0K88R-12205
Ремень привода балансирного механизма (двигатель D4BH)			23356-42500
Натяжитель ремня привода ГРМ (двигатель G6CV)			24410-39001
Ролик натяжителя ремня привода ГРМ (двигатель G6CV)	Модели 07.2001 - 10.2006 гг.		24450-35530
	Модели 03.2005 - 10.2006 гг.		24450-39810
Втулка натяжителя ремня привода ГРМ (двигатель G6CV)			24821-35500
Направляющий ролик ремня привода ГРМ (двигатель G6CV)	Модели 07.2001 - 10.2006 гг.		24810-35530
	Модели 03.2005 - 10.2006 гг.		24810-39810
Ролик натяжителя ремня привода балансирного механизма (двигатель D4BH)			23357-42030
Втулка натяжителя ремня привода балансирного механизма (двигатель D4BH)			23361-42000
Пружина натяжителя ремня привода балансирного механизма (двигатель D4BH)			23362-42000
Ремень привода навесных агрегатов (двигатель J3)			0K88R-15987 или 0K553-15987
Ролик натяжителя ремня привода навесных агрегатов (двигатель J3)			25281-4X000
Направляющий ролик ремня привода навесных агрегатов (двигатель J3)			25286-4X000
Ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления	Двигатель G6CV		57161-H1300
	Двигатель D4BH		MB16-6386
	Двигатель J3		57161-H1500
Ремень привода компрессора кондиционера	Двигатель G6CV		97713-28240
	Двигатель D4BH		97713-33310
Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя (двигатель J3)			K9956-41400
Масляный фильтр	Двигатель G6CV	Модели 07.2001 - 07.2003 гг.	26300-35500
		Модели 07.2003 - 07.2005 гг.	26300-35501
		Модели 07.2005 - 10.2006 гг.	26300-35502
	Двигатели D4BH, J3		26300-42040
Воздушный фильтр			28113-H1915
Топливный фильтр тонкой очистки (двигатель G6CV)			31911-H1800
Топливный фильтр грубой очистки (сеточка на топливном насосе) (двигатель G6CV)			31131-H1040
Салонный фильтр			97030-H1742
Свеча зажигания (двигатель G6CV)	RC10PYP4		18826-11101
	PFRSN-11		18817-11051
	RC10PYPB4		27410-37100
Высоковольтные провода, комплект (двигатель G6CV)			27501-39B00
Прокладка сливной пробки МКПП	Двигатели G6CV, J3		K9956-41800
	Двигатель D4BH		MF66-0038
Прокладка сливной пробки АКПП (двигатель D4BH)			45755-11700
Прокладка сливной пробки заднего редуктора			17512-16000
Прокладка заливной пробки заднего редуктора			52212-11100
Тормозные колодки (передние, комплект)	Модели 01.2001 - 01.2003 гг.		58101-H1A00
	Модели 01.2003 - 12.2003 гг.		58101-H1A10
	Модели 12.2003 - 10.2006 гг.		58101-H1A80
Тормозной диск переднего тормозного механизма	Модели 01.2001 - 12.2003 гг.		51712-H1000
	Модели 12.2003 - 10.2006 гг.		51712-H1030
Тормозные колодки (задние, комплект)			58350-H1A40
Тормозной диск заднего тормозного механизма			52710-H1000
Тормозной барабан заднего тормозного механизма (двигатели D4BH, J3)			52712-H1000
Щетка стеклоочистителя в сборе	Передняя левая		98360-H1000
	Передняя правая		98350-H1000
	Задняя		98832-H1000
Щетка стеклоочистителя (резиновый элемент)	Передняя левая		98361-H1000
	Передняя правая		98351-H1000

CarInfo .com.ua

Каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее часто используемых при ремонте автомобиля

Ниже приведены иллюстрации расположения и каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее востребованных при ремонте автомобиля: сальники узлов трансмиссии, ремонтные комплекты приводных валов и тормозных механизмов, сайлент-блоки и другие детали подвески. Некоторые номера могут отличаться, в зависимости от страны поставки.

Внимание:

- Номера, указанные на приведенных ниже рисунках, не являются каталожным номерами деталей. Данные номера являются внутрифирменными обозначениями деталей по их принадлежности к той или иной группе узлов автомобиля.

- Номер рассматриваемой детали выделен на рисунке рамкой.

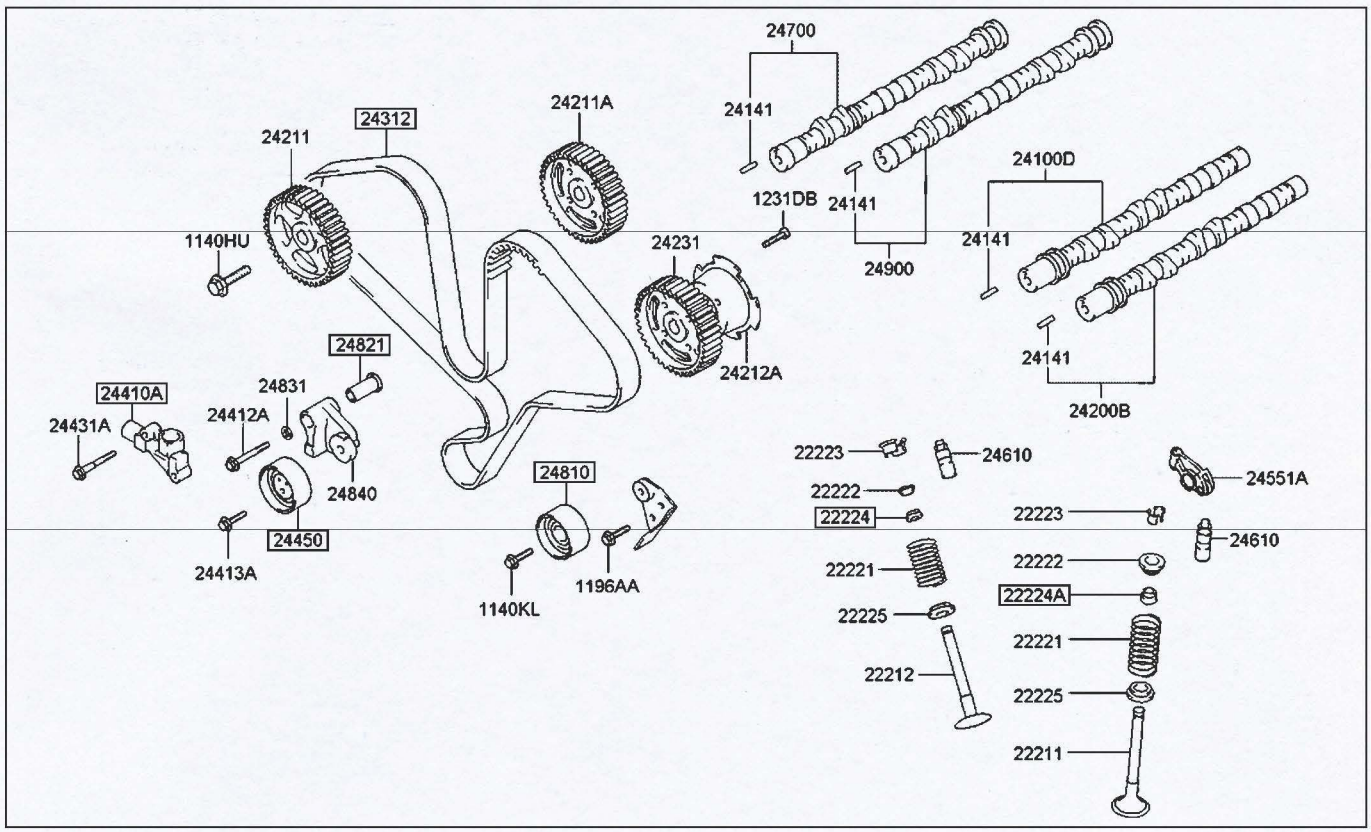
- Каталожные номера запасных частей приведены в таблице, расположенной под рисунком.

- Если год выпуска автомобиля приходится на "переломный" год, в котором был изменен каталожный номер той или иной детали, а точная дата выпуска автомобиля (число и месяц) неизвестна, то рекомендуется уточнение каталожного номера детали с использованием идентификационного номера автомобиля (VIN).

- Ниже приведены каталожные номера оригинальных запасных частей для моделей, произведенных в Корее. Для моделей, произведенных в России, каталожные номера деталей нуждаются в уточнении, поскольку существует вероятность установки некоторых деталей с другими каталожными номерами.

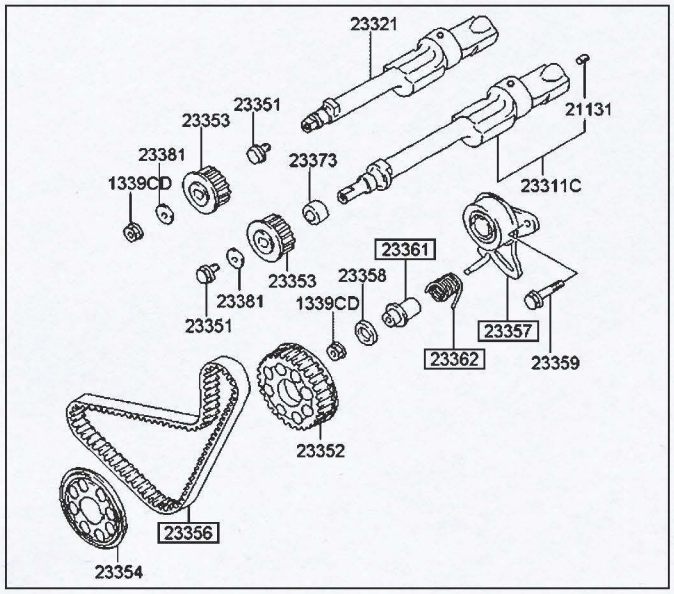
Некоторые оригинальные детали, устанавливаемые на автомобиль, могли подвергаться производителем модернизации и, соответственно, этим деталям присваивался новый каталожный номер. Также производителем по каким-либо причинам могла быть произведена замена каталожного номера детали без ее модернизации, то есть деталь оставалась абсолютно без изменений. Таким образом, в каких-то случаях деталь с новым каталожным номером может заменить деталь с прежним каталожным номером, при этом часто для такой детали могут быть устранены "детские" болезни (технические или технологические просчеты, выявленные уже в процессе производства автомобиля). Однако встречается, что деталь с новым и старым каталожными номерами невзаимозаменяемые по причине внесения изменений в конструкцию системы (например, подвески, сцепления, системы тормозов и т.д.). Таким образом, очень важно знать дату выпуска автомобиля, чтобы правильно подобрать необходимые запчасти.

Детали привода газораспределительного механизма



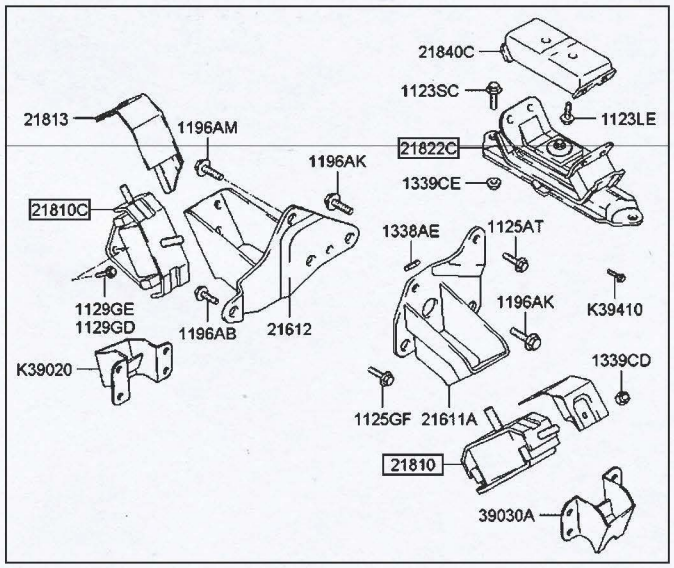
№ детали	Название детали		Каталожный номер
22224	Маслосъемный колпачок №1 (двигатель G6CV)		22224-38000
22224A	Маслосъемный колпачок №2 (двигатель G6CV)		22224-38010
24312	Ремень привода ГРМ	Двигатель G6CV	24312-39800
		Двигатель D4BH	24315-42200
		Двигатель J3	0K88R-12205
24410A	Натяжитель ремня привода ГРМ (двигатель G6CV)		24410-39001
24450	Ролик натяжителя ремня привода ГРМ (двигатель G6CV)	Модели 07.2001 - 10.2006 гг.	24450-35530
		Модели 03.2005 - 10.2006 гг.	24450-39810
24810	Направляющий ролик ремня привода ГРМ (двигатель G6CV)	Модели 07.2001 - 10.2006 гг.	24810-35530
		Модели 03.2005 - 10.2006 гг.	24810-39810
24821	Втулка натяжителя ремня привода ГРМ (двигатель G6CV)		24821-35500

Детали привода балансирного механизма (двигатель D4BH)



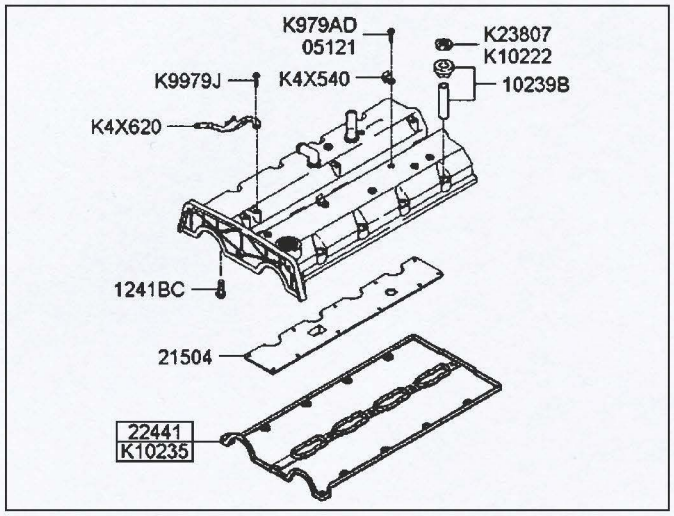
№ детали	Название детали	Каталожный номер
23356	Ремень привода балансирного механизма	23356-42500
23357	Ролик натяжителя ремня привода балансирного механизма	23357-42030
23361	Втулка натяжителя ремня привода балансирного механизма	23361-42000
23362	Пружина натяжителя ремня привода балансирного механизма	23362-42000

Опоры силового агрегата



№ детали	Название детали		Каталожный номер
21810	Боковая опора силового агрегата	Двигатель G6CV	21810-H1010
21810C		Двигатель D4BH, двигатель J3 01.2001 - 02.2002 гг.	21810-H1020
		Двигатель J3 02.2002 - 10.2006 гг.	21810-H1120
21822C	Задняя опора силового агрегата		21830-H1030

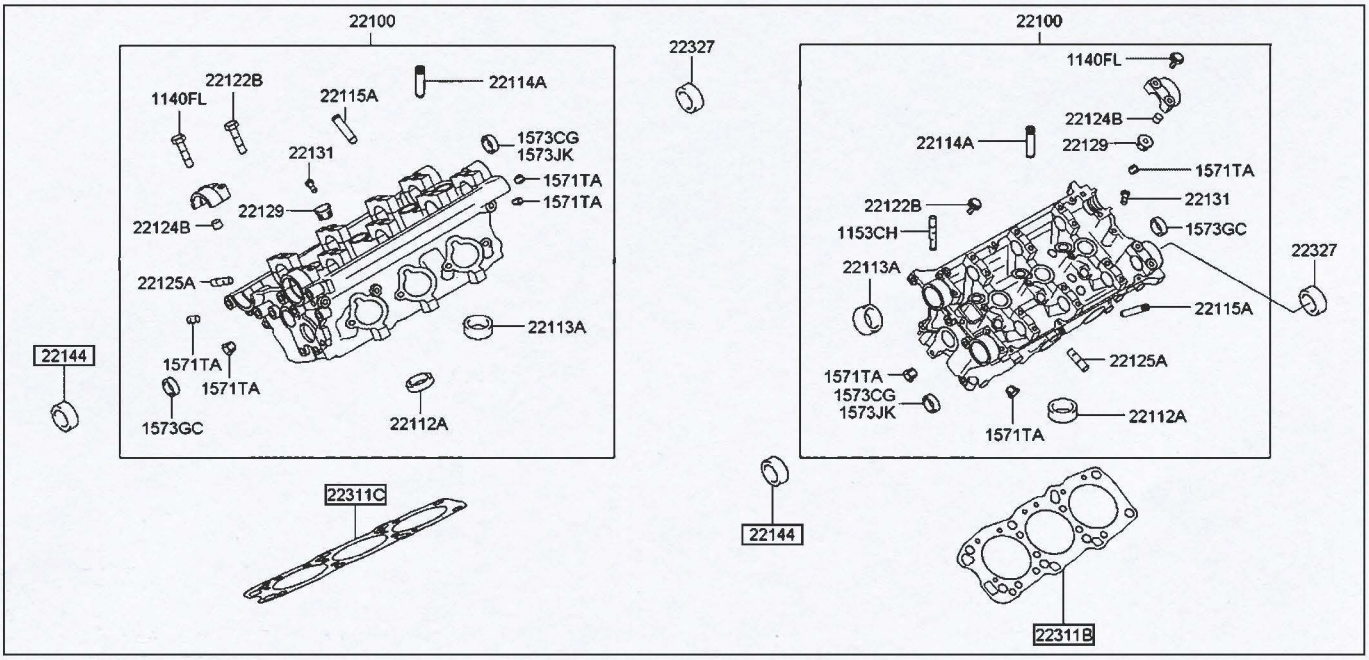
Прокладка крышки головки блока цилиндров (двигатели D4BH, J3)



№ детали	Название детали		Каталожный номер
22441	Прокладка крышки головки блока цилиндров	Двигатель D4BH 01.2001 - 08.2002 гг.	22441-42901
		Двигатель D4BH 08.2002 - 12.2003 гг.	22441-42902
		Двигатель J3 10.2002 - 10.2006 гг.	22441-4X300
K10235		Двигатель J3 08.2001 - 10.2002 гг.	0K551-10235

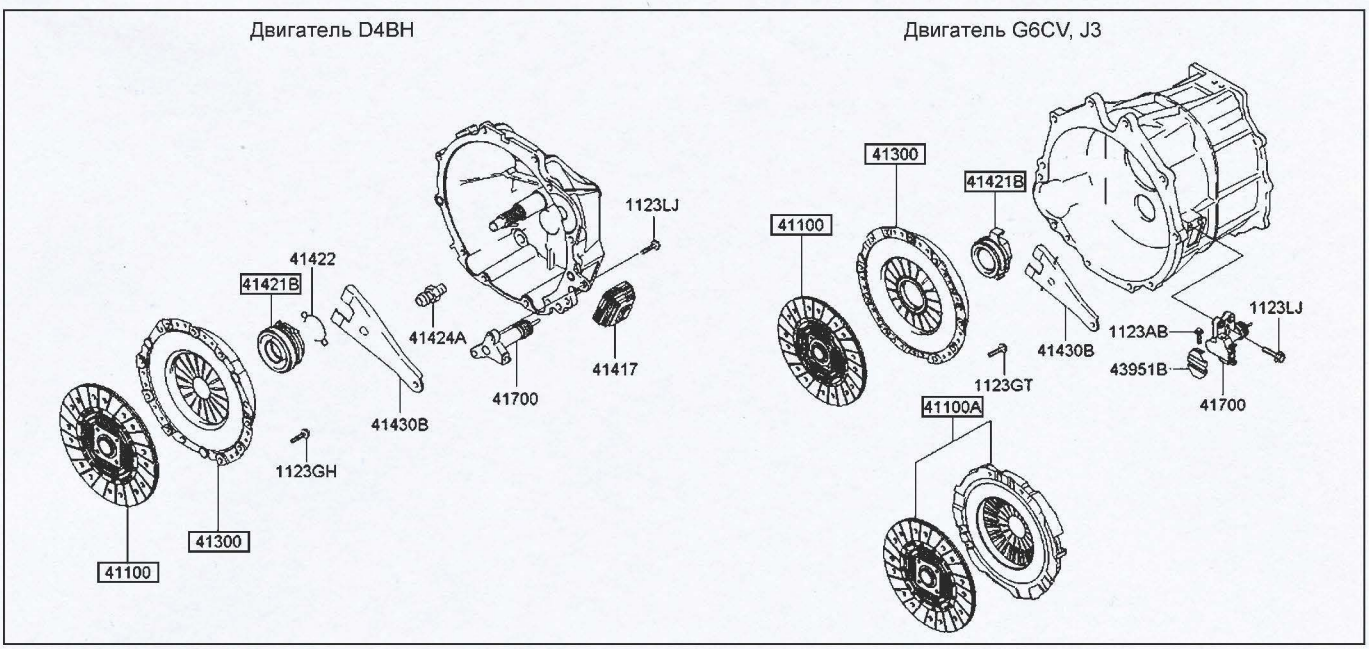
CarInfo com.ua

Прокладка головки блока цилиндров (двигатели G6CV, D4BH)



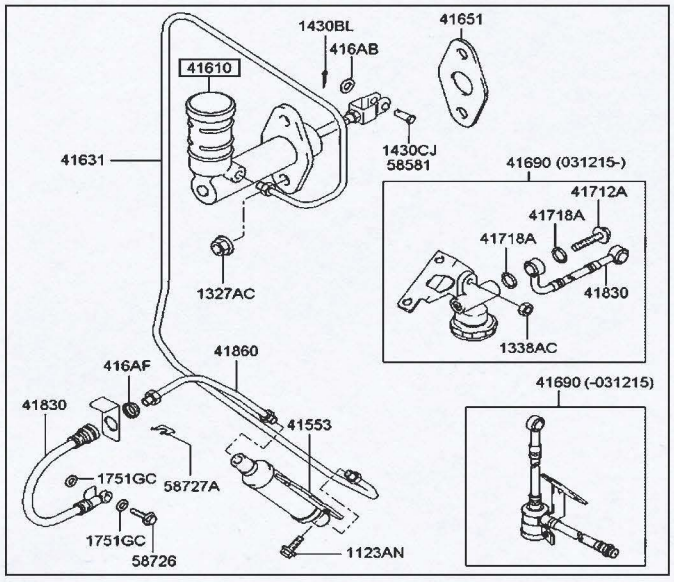
№ детали	Название детали		Каталожный номер
22144	Передний сальник распределительного вала	Двигатель G6CV 07.2001 - 07.2004 гг.	22144-39000
		Двигатель G6CV 07.2004 - 10.2006 гг.	22144-39001
		Двигатель D4BH	22144-35000
22311B	Прокладка №1 головки блока цилиндров (двигатель G6CV)		22311-39502
22311C	Прокладка №2 головки блока цилиндров (двигатель G6CV)		22311-39501

Детали сцепления



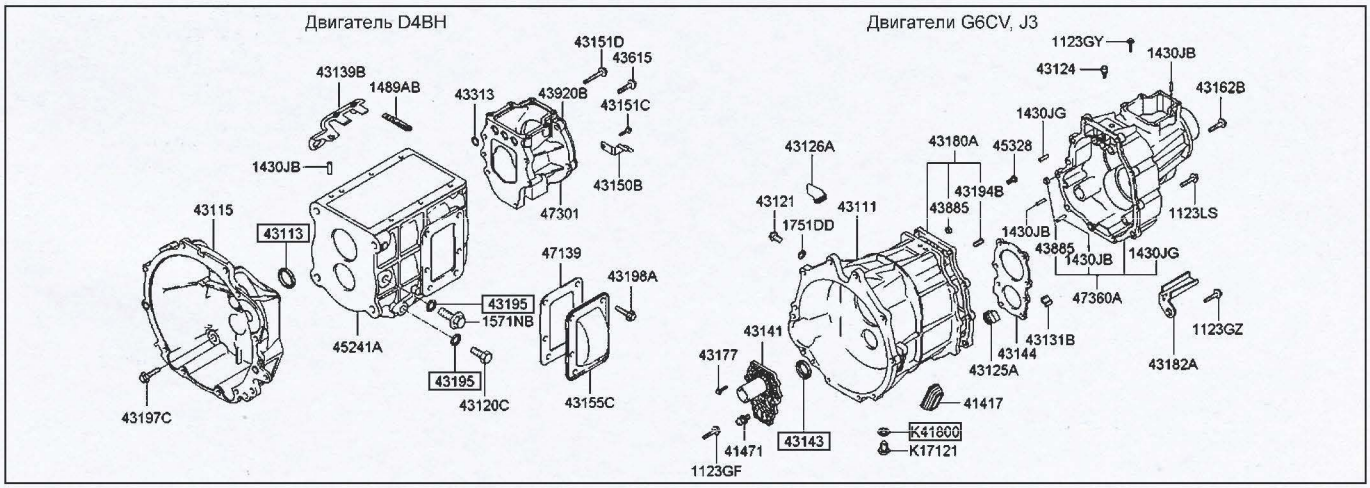
№ детали	Название детали		Каталожный номер
41100A	Комплект кожуха и ведомого диска сцепления	Двигатель G6CV	41100-49900
		Двигатель J3	41200-49100
41100	Ведомый диск сцепления	Двигатель D4BH	41100-H1010
		Двигатель J3	41100-49800
41300	Кожух сцепления	Двигатель D4BH	41300-H1010
		Двигатель J3	41300-49800
41121B	Выжимной подшипник	Двигатели G6CV, J3	41412-49600
		Двигатель D4BH	41421-M1000

Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления



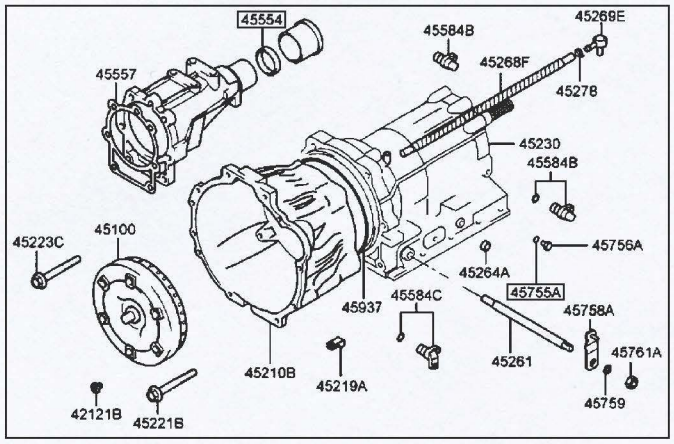
№ детали	Название детали	Каталожный номер
41610	Главный цилиндр	41650-H1000

Механическая коробка передач



№ детали	Название детали		Каталожный номер
43113	Сальник входного вала МКПП	Двигатель D4BH	MH03-4056
43143		Двигатели G6CV, J3	43143-4A001
43195	Прокладка сливной пробки МКПП	Двигатель D4BH	MF66-0038
K41800		Двигатели G6CV, J3	K9956-41800

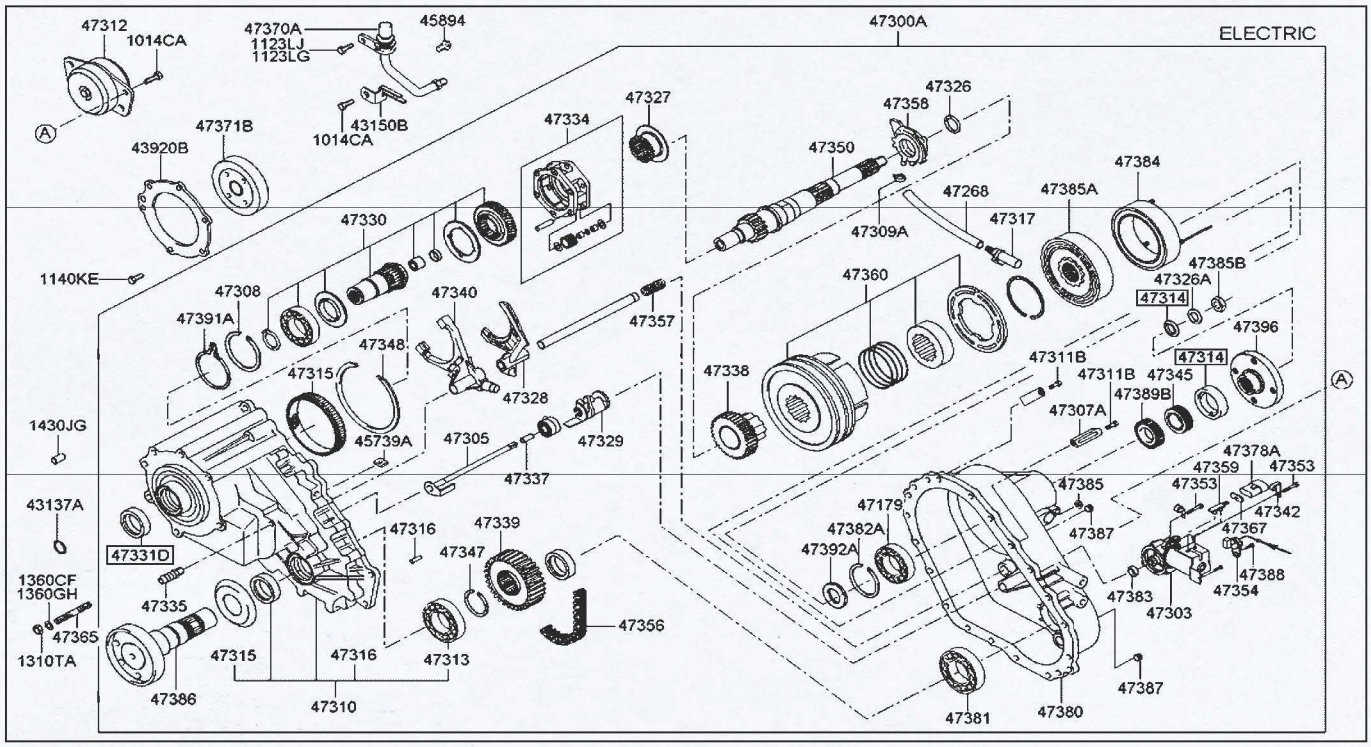
Автоматическая коробка передач (двигатель D4BH)



№ детали	Название детали	Каталожный номер
45554	Сальник входного вала АКПП	45554-H1070
45755A	Прокладка сливной пробки АКПП	45755-11700

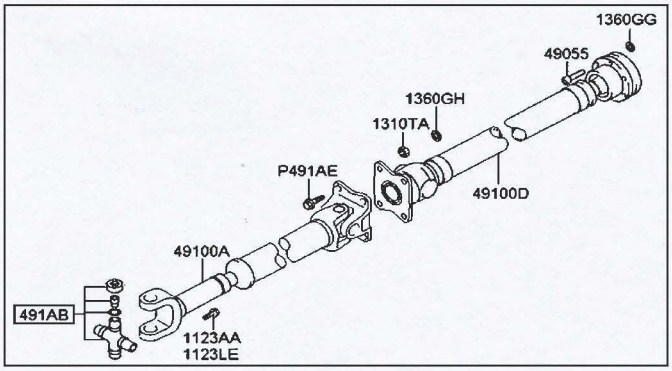
CarInfo com.ua

Раздаточная коробка



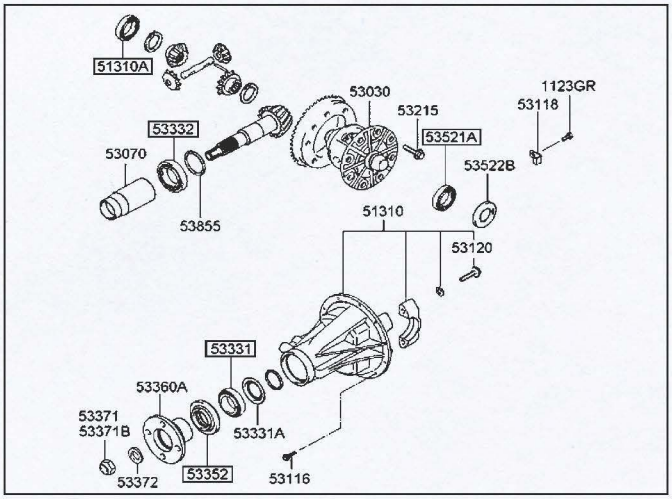
№ детали	Название детали	Каталожный номер
47314	Сальник заднего выходного вала	47314-4B000
47331D	Сальник входного вала	47331-H1000

Карданный вал



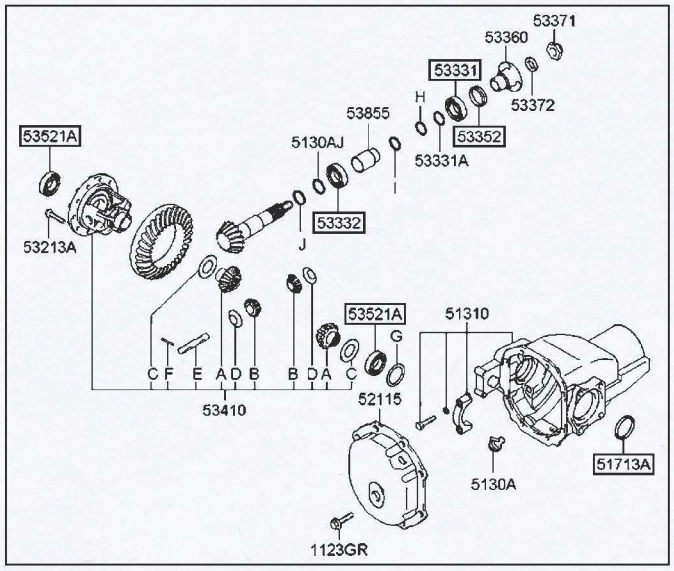
№ детали	Название детали	Каталожный номер
491AB	Крестовина карданного вала	SB000-055A

Задний редуктор



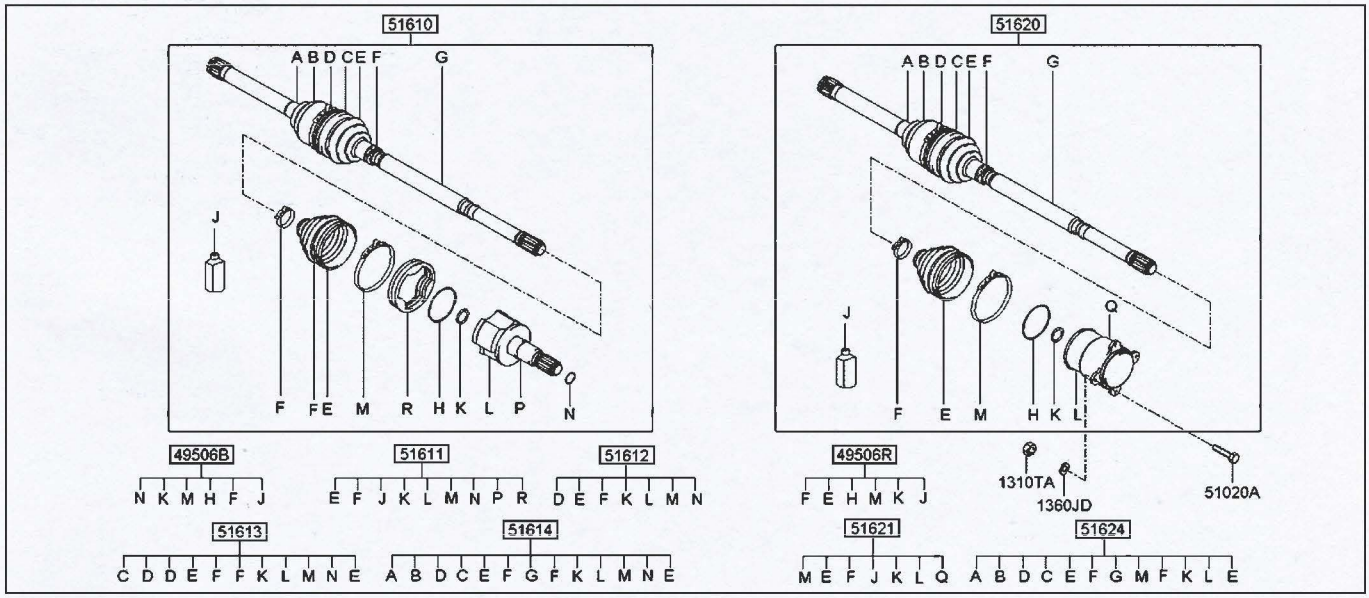
№ детали	Название детали		Каталожный номер
51310A	Подшипник правой полуоси (двигатели G6CV, J3)		53100-H1170
53331	Подшипник ведущей шестерни, передний	Двигатели G6CV, J3	53080-H1170
		Двигатель D4BH 01.2001 - 10.2003 гг.	53331-44000
		Двигатель D4BH 10.2003 - 12.2003 гг.	53331-4A000
53332	Подшипник ведущей шестерни, задний	Двигатели G6CV, J3	53090-H1170
		Двигатель D4BH	HB10-8400
53352	Сальник ведущей шестерни	Двигатели G6CV, J3	53050-H1170
		Двигатель D4BH	53352-44000
51521A	Подшипник левой полуоси (двигатель D4BH)		53521-44000

Передний редуктор



№ детали	Название детали	Каталожный номер
51713A	Сальник приводного вала	MB39-3883
53331	Подшипник ведущей шестерни, задний	53331-44000
53332	Подшипник ведущей шестерни, передний	53332-43000 или 53332-43020
53352	Сальник ведущей шестерни	53352-44000
51521A	Подшипник приводного вала	53521-44000

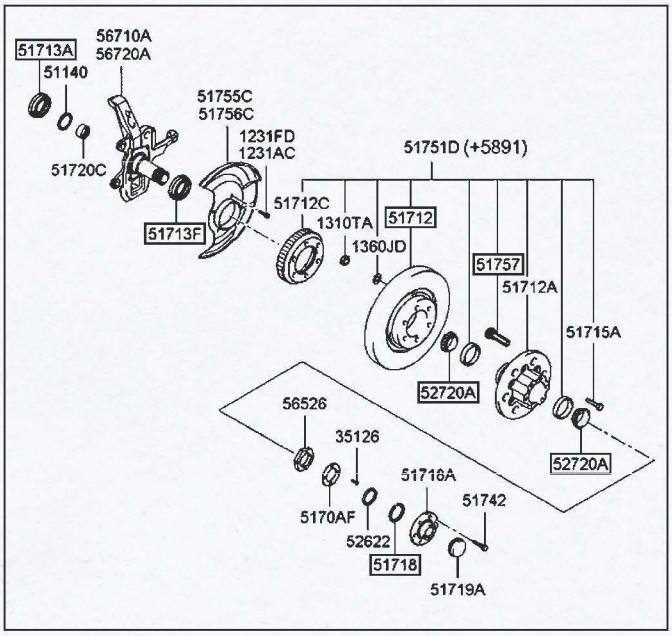
Приводные валы



№ детали	Название детали		Каталожный номер
49506B	Ремкомплект чехла внутреннего шарнира левого приводного вала (двигатели G6CV, J3)		51612-H1010
49506R	Ремкомплект чехла внутреннего шарнира правого приводного вала (двигатели G6CV, J3)		51622-H1010
51610	Левый приводной вал в сборе	Двигатели G6CV, J3	51610-H1000 или 51610-H1010
		Двигатель D4BH	51610-H1020
51611	Ремкомплект внутреннего шарнира левого приводного вала	Двигатели G6CV, J3	51611-H1000 или 51611-H1010
		Двигатель D4BH	51611-H1A00
51612	Ремкомплект чехла наружного шарнира левого приводного вала	Двигатели G6CV, J3	51612-H1000
		Двигатель D4BH	51612-H1A00
51613	Ремкомплект наружного шарнира левого приводного вала	Двигатели G6CV, J3	51613-H1000
		Двигатель D4BH	51613-H1A00
51614	Ремкомплект шарниров левого приводного вала	Двигатели G6CV, J3	51614-H1000 или 51614-H1010
		Двигатель D4BH	51614-H1A00
51620	Правый приводной вал в сборе	Двигатели G6CV, J3	51620-H1000 или 51620-H1010
		Двигатель D4BH	51620-H1020
51621	Ремкомплект внутреннего шарнира правого приводного вала	Двигатели G6CV, J3	51621-H1000 или 51621-H1010
		Двигатель D4BH	51621-H1A00
51624	Ремкомплект шарниров левого приводного вала	Двигатели G6CV, J3	51624-H1000 или 51624-H1010
		Двигатель D4BH	51624-H1A00

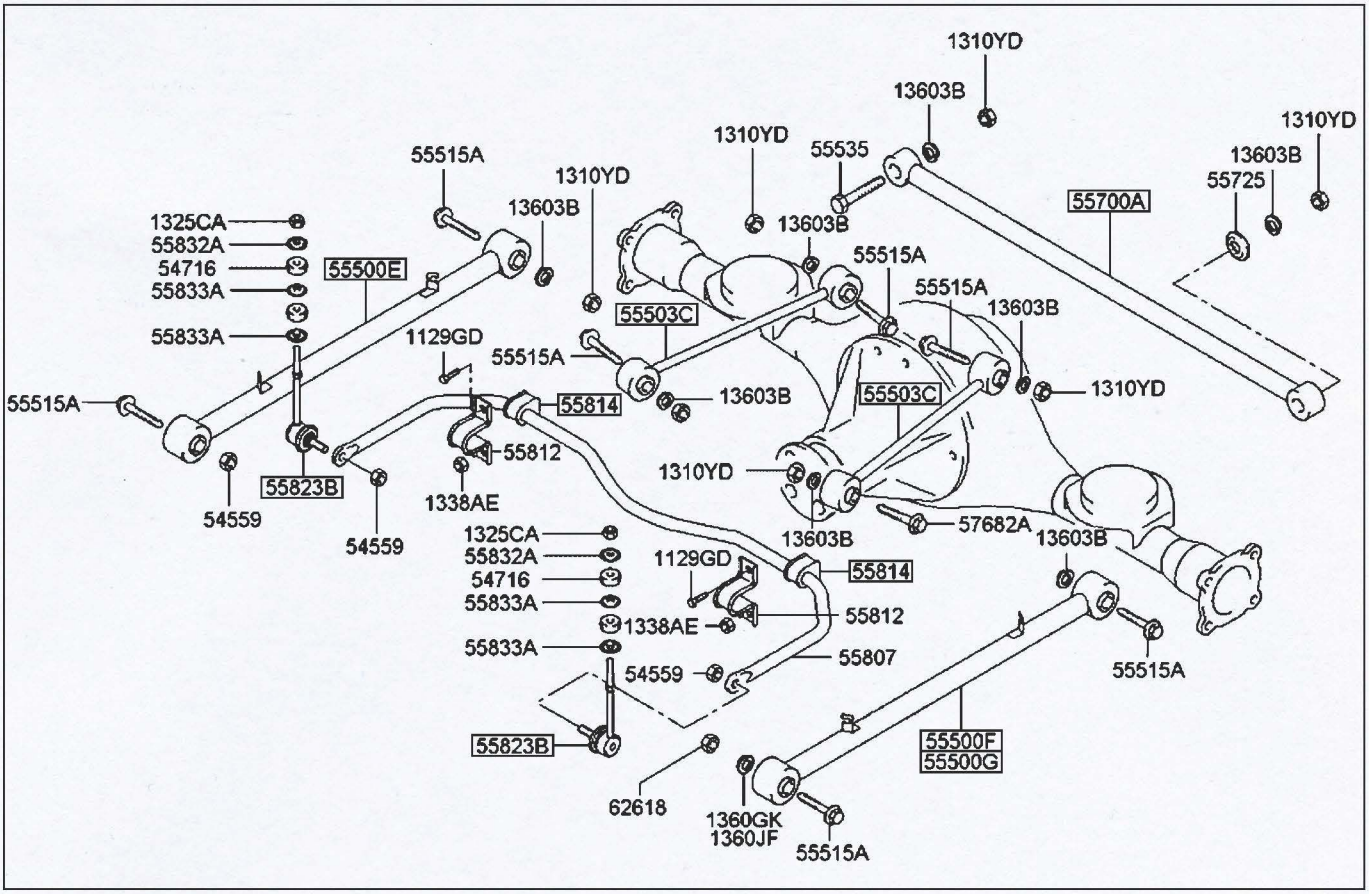
CarINFO .com.ua

Ступица переднего колеса



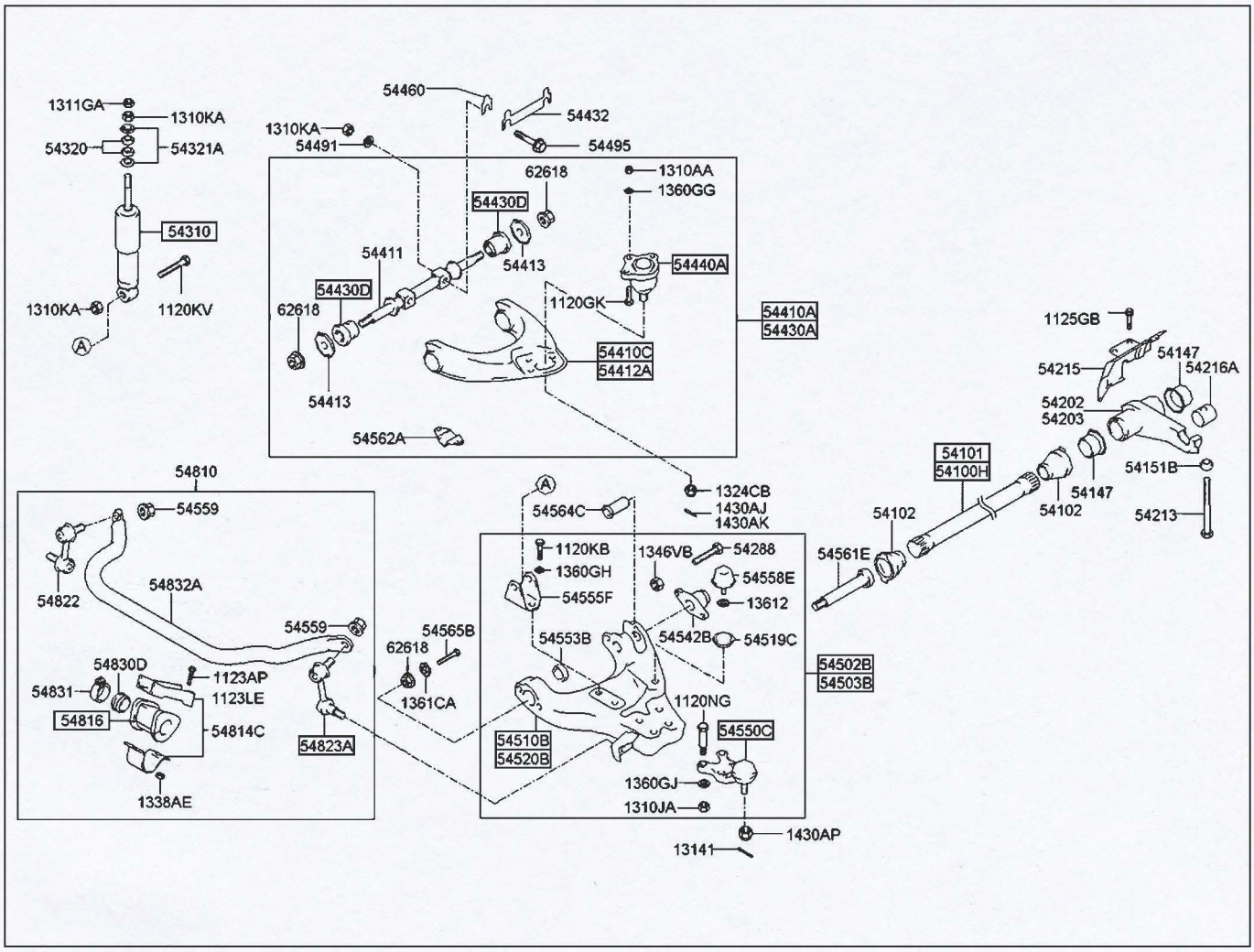
№ детали	Название детали		Каталожный номер
51713A	Внутренний сальник ступицы		MB16-0850
51713F	Наружный сальник ступицы		MB52-6395
51712	Тормозной диск	Модели 01.2001 - 12.2003 гг.	51712-H1000
		Модели 12.2003 - 10.2006 гг.	51712-H1030
51718	Стопорное кольцо		MB092-882A
51757	Шпилька ступицы	Модели 01.2001 - 12.2002 гг.	51755-44003
		Модели 12.2002 - 10.2006 гг.	51755-H1100
52720A	Подшипник ступицы		52701-44120

Задняя подвеска



№ детали	Название детали	Каталожный номер
55503C	Верхний продольный рычаг	55503-H1001
55500E	Нижний продольный рычаг (модели без системы ABS)	55500-H1010
55500F	Левый нижний продольный рычаг (модели с системой ABS)	55500-H1050
55500G	Правый нижний продольный рычаг (модели с системой ABS)	55501-H1050
55700A	Поперечный рычаг	55700-H1000
55814	Втулка кронштейна стабилизатора	55816-H1000
55823B	Стойка стабилизатора	55823-H1000

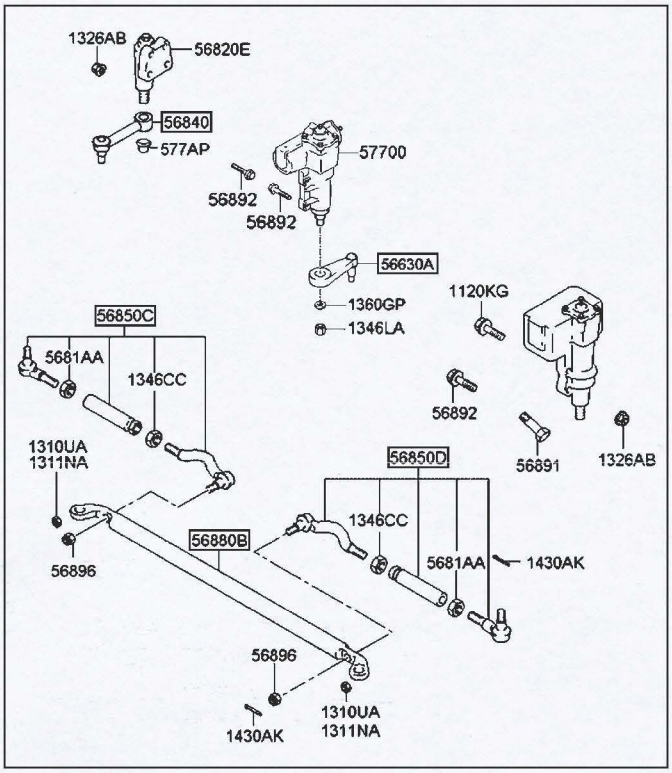
Передняя подвеска



№ детали	Название детали		Каталожный номер
54100H	Левый торсион		54102-H1300
54101	Правый торсион		54103-H1300
54310	Амортизатор		54310-H1150
54410A	Левый верхний рычаг в сборе	Модели 01.2001 - 12.2003 гг. без системы ABS	54400-H1100
		Модели 01.2001 - 12.2003 гг. с системой ABS	54400-H1150
		Модели 12.2003 - 10.2006 гг. без системы ABS	54400-H1400
		Модели 12.2003 - 10.2006 гг. с системой ABS	54400-H1450
54410C	Левый верхний рычаг		54411-H1100
54412A	Правый верхний рычаг		54412-H1100
54430A	Правый верхний рычаг в сборе	Модели 01.2001 - 12.2003 гг. без системы ABS	54401-H1100
		Модели 01.2001 - 12.2003 гг. с системой ABS	54401-H1150
		Модели 12.2003 - 10.2006 гг. без системы ABS	54401-H1400
		Модели 12.2003 - 10.2006 гг. с системой ABS	54401-H1450
54430D	Сайлент-блок верхнего рычага		54430-H1100
54440A	Шаровая опора верхнего рычага		54440-H1000
54502B	Левый нижний рычаг в сборе		54502-H1002
54503B	Правый нижний рычаг в сборе		54503-H1002
54510B	Левый нижний рычаг		54512-H1002
54520B	Правый нижний рычаг		54513-H1002
54550C	Шаровая опора нижнего рычага		54550-H1000 или 54550-H1010
54816	Втулка кронштейна стабилизатора		54816-H1100
54823A	Стойка стабилизатора		54823-H1000

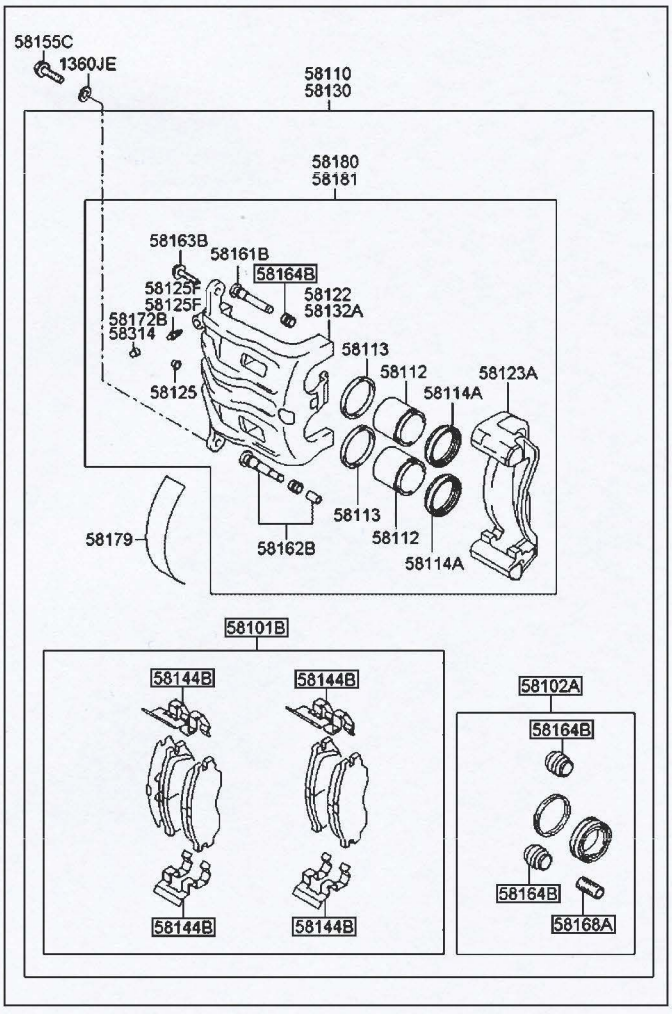
CarInfo com.ua

Рулевой механизм



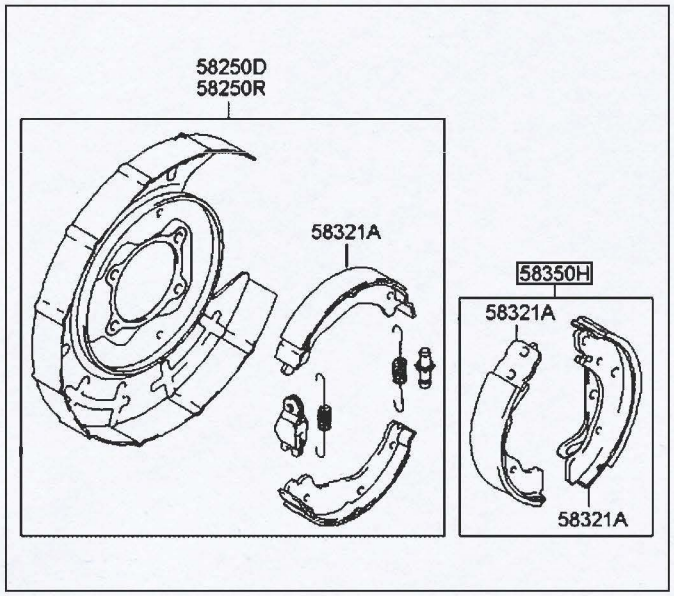
№ детали	Название детали		Каталожный номер
56630A	Рулевая сошка	Двигатели G6CV, D4BH	51730-H1100
		Двигатель J3	51730-H1100 или 51730-H1180
56840	Маятниковый рычаг		56840-H1002
56850C	Левый наконечник рулевой тяги		56850-H1001
56850D	Правый наконечник рулевой тяги		56850-H1011
56880B	Рулевая тяга		56880-H1001

Передний тормозной механизм



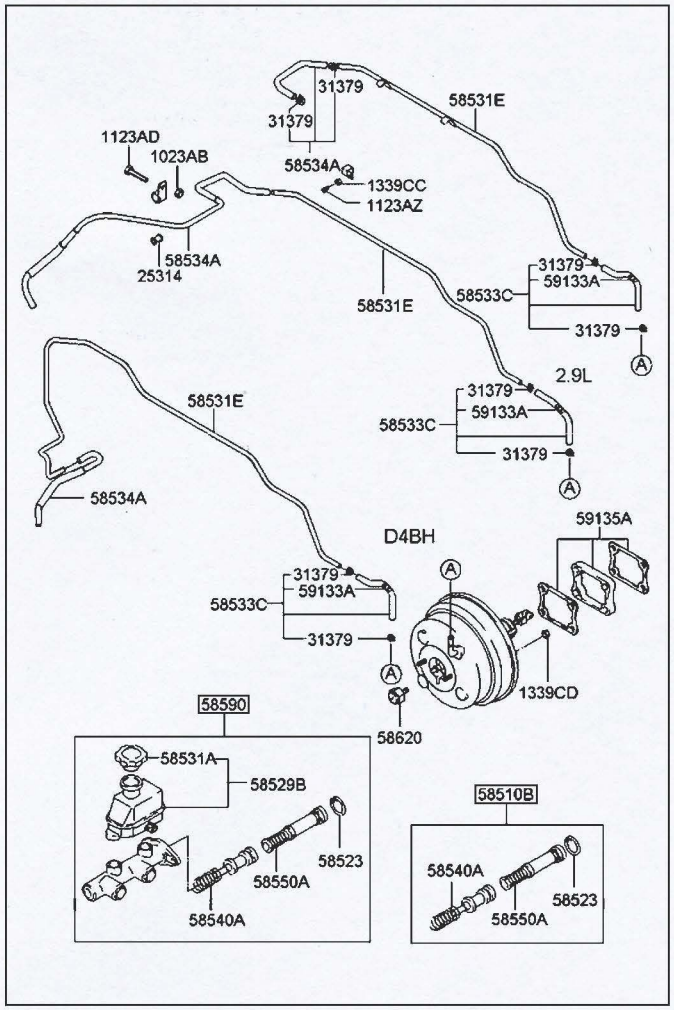
№ детали	Название детали		Каталожный номер
58101B	Тормозные колодки, комплект	Модели 01.2001 - 01.2003 гг.	58101-H1A00
		Модели 01.2003 - 12.2003 гг.	58101-H1A10
		Модели 12.2003 - 10.2006 гг.	58101-H1A80
58102A	Ремкомплект суппорта	Модели 01.2001 - 12.2003 гг.	58102-4AA00
		Модели 12.2003 - 08.2005 гг.	58102-H1A30
		Модели 08.2005 - 10.2006 гг.	58102-26A00
58144B	Фиксатор тормозных колодок		58144-39000
58164B	Пыльник направляющего пальца	Модели 01.2001 - 12.2003 гг.	58164-33000
		Модели 12.2003 - 08.2005 гг.	58164-H1030
		Модели 08.2005 - 10.2006 гг.	58164-2E000
58168A	Втулка направляющего пальца	Модели 01.2001 - 12.2003 гг.	58168-33000
		Модели 12.2003 - 10.2006 гг.	58168-4D500

Стояночный тормоз



№ детали	Название детали	Каталожный номер
58350H	Тормозные колодки, комплект	58350-H1A40

Главный тормозной цилиндр



№ детали	Название детали		Каталожный номер
58510B	Ремкомплект главного тормозного цилиндра	Двигатель G6CV 07.2001 - 12.2003 гг.	58501-H1A20
		Двигатели G6CV, J3 07.2001 - 05.2002 гг.,	58501-H1A10
		Двигатель G6CV 12.2003 - 10.2006 гг., двигатель D4BH, двигатель J3	58501-H1A00
		Двигатели G6CV, J3 05.2002 - 10.2006 гг., двигатель D4BH 05.2002 - 12.2003 гг.	58501-H1A30
58590	Главный тормозной цилиндр в сборе	Модели 01.2001 - 06.2001 гг.	58590-H1000 или 58590-H1050
		Двигатель G6CV 07.2001 - 12.2003 гг., двигатели D4BH, J3 06.2001 - 07.2002 гг.	58590-H1001 или 58590-H1051
		Двигатель G6CV 12.2003 - 10.2006 гг., двигатель D4BH 07.2002 - 12.2003 гг., двигатель J3 07.2002 - 10.2006 гг.	58590-H1002 или 58590-H1052

CarInfo com.ua

Бензиновый двигатель G6CV - механическая часть

Таблица технических данных двигателя.

Наименование	Технические данные
Двигатель	G6CV
Рабочий объем	3,497 л
Диаметр цилиндра	93 мм
Ход поршня	85,8 мм
Степень сжатия	10
Количество клапанов (впуск/выпуск)	12/12
Порядок работы цилиндров	1-2-3-4-5-6
Фазы газораспределения:	
Впускные клапана:	
Открытие (до ВМТ)	11,5°
Закрытие (после НМТ)	60,5°
Выпускные клапана:	
Открытие (до НМТ)	43,5°
Закрытие (после ВМТ)	20,5°
Распределительный вал	
Тип привода	Ременный
Диаметр опорных шеек	26 мм
Осевой зазор:	
Номинальное значение	0,05 - 0,08 мм
Предельно допустимое значение	0,20 мм
Масляный зазор:	
Номинальное значение	0,06 - 0,10 мм
Предельно допустимое значение	0,12 мм
Высота кулачков:	
Номинальное значение:	
Впускной клапан	35,20 мм
Выпускной клапан	34,91 мм
Предельно допустимое значение:	
Впускной клапан	34,70 мм
Выпускной клапан	34,41 мм
Биение вала:	
Номинальное значение	Менее 0,02 мм
Предельно допустимое значение	0,1 мм
Головка блока цилиндров	
Номинальная высота головки	132 мм
Неплоскостность привалочной поверхности под прокладку со стороны блока цилиндров:	
Номинальное значение	0,03 мм
Предельно допустимое значение	0,20 мм
Предельно допустимая глубина шлифования	0,20 мм
Неплоскостность привалочной поверхности под прокладку со стороны впускного и выпускного коллекторов:	
Со стороны впускного коллектора:	
Номинальное значение	Не более 0,10 мм
Предельно допустимое значение	0,20 мм
Со стороны выпускного коллектора:	
Номинальное значение	Не более 0,15 мм
Предельно допустимое значение	0,30 мм
Ремонтный диаметр отверстия для направляющей втулки клапана:	
Размер 0,05	12,05 - 12,07 мм
Размер 0,25	12,25 - 12,27 мм
Размер 0,50	12,50 - 12,52 мм
Ремонтные диаметры отверстий под седла клапанов:	
Впускной клапан: 1-й ремонтный размер (0,30)	36,30 - 36,33 мм
2-й ремонтный размер (0,60)	36,60 - 36,63 мм
Выпускной клапан: 1-й ремонтный размер (0,30)	33,30 - 33,33 мм
2-й ремонтный размер (0,60)	33,60 - 33,63 мм

Таблица технических характеристик двигателя (продолжение).

Наименование	Технические данные
Клапан	
Общая длина клапана:	
Номинальное значение:	
Впускной клапан	106,28 мм
Выпускной клапан	105,40 мм
Предельно допустимое значение:	
Впускной клапан	105,78 мм
Выпускной клапан	104,90 мм
Номинальный диаметр стрежня клапана	
Впускной клапан	6,57 - 6,58 мм
Выпускной клапан	6,53 - 6,55 мм
Угол наклона рабочей фаски клапана	45° - 45,5°
Толщина тарелки клапана	
Номинальное значение:	
Впускной клапан	1,0 мм
Выпускной клапан	1,5 мм
Предельно допустимое значение:	
Впускной клапан	0,5 мм
Выпускной клапан	1,0 мм
Зазор между направляющей втулкой клапана и стрежнем клапана:	
Номинальное значение:	
Впускной клапан	0,02 - 0,05 мм
Выпускной клапан	0,05 - 0,09 мм
Предельно допустимое значение:	
Впускной клапан	0,10 мм
Выпускной клапан	0,15 мм
Пружина клапана	
Высота пружины в свободном состоянии:	
Номинальное значение	46,4 мм
Предельно допустимое значение	45,4 мм
Установочная высота пружины (под нагрузкой):	
Номинальное значение	37,9 мм
Предельно допустимое значение	38,9 мм
Усилие сжатия	240 Н
Отклонение оси пружины:	
Номинальное значение	2° или меньше
Предельно допустимое значение	4°
Направляющая втулка и седло клапана	
Длина направляющей втулки впускного клапана	45,5 мм
Длина направляющей втулки выпускного клапана	50,5 мм
Ремонтные диаметры направляющей втулки:	0,05; 0,25; 0,50
Ширина контактной поверхности клапана и седла	0,9 - 1,3 мм
Ремонтные размеры для седел клапанов	0,30; 0,60
Угол наклона рабочей фаски седла:	
Для впускного клапана	20°
Для выпускного клапана	45°
Поршень	
Наружный диаметр	92,96 - 92,99 мм
Зазор между поршнем и цилиндром	0,03 - 0,05 мм
Ширина канавки под кольца:	
Компрессионное кольцо №1	1,503 - 1,505 мм
Компрессионное кольцо №2	1,501 - 1,501 мм
Маслосъемное кольцо	3,010 - 3,030 мм
Ремонтные размеры поршней	0,25; 0,50; 0,75; 1,00
Поршневые кольца	
Зазор в замке кольца	
Компрессионное кольцо №1	0,30 - 0,45 мм
Компрессионное кольцо №2	0,45 - 0,60 мм
Маслосъемное кольцо	0,2 - 0,7 мм
Зазор между кольцом и канавкой в поршне:	
Номинальное значение:	
Компрессионное кольцо №1	0,03 - 0,07 мм
Компрессионное кольцо №2	0,02 - 0,06 мм
Предельно допустимое значение	0,10 мм
Ремонтные размеры колец	0,25; 0,50; 0,75; 1,00

CarInfo com.ua

Таблица технических характеристик двигателя (продолжение).

Наименование	Технические данные
Шатун	
Диаметр поршневого пальца	21,974 - 21,985 мм
Усилие запрессовки поршневого пальца	7500 - 17500 Н
Зазор между шатуном и щекой коленчатого вала:	
Номинальное значение	0,10 - 0,25 мм
Предельно допустимое значение	0,40 мм
Изгиб шатуна на 100 мм длины	0,05 мм
Скручивание шатуна на 100 мм длины	0,10 мм
Зазор в шатунном подшипнике:	
Номинальное значение	0,03 - 0,05 мм
Предельно допустимое значение	0,10 мм
Коленчатый вал	
Диаметр коренной шейки вала	63,982 - 64,000 мм
Диаметр шатунной шейки вала	54,982 - 55,000 мм
Некруглость коренных и шатунных шеек	0,03 мм
Конусность коренных и шатунных шеек	0,005 мм
Осевой зазор вала:	
Номинальное значение	0,05 - 0,25 мм
Предельно допустимое значение	0,30 мм
Зазор в коренном подшипнике:	
Номинальное значение	0,02 - 0,04 мм
Предельно допустимое значение	0,1 мм
Блок цилиндров	
Диаметр цилиндра	93,00 - 93,03 мм
Высота блока цилиндров	227,9 - 228,1 мм
Конусность цилиндра	0,01 мм
Некруглость цилиндра	0,02 мм
Коробление привалочной плоскости блока	
Номинальное значение	0,05 мм
Предельно допустимое значение	0,10 мм

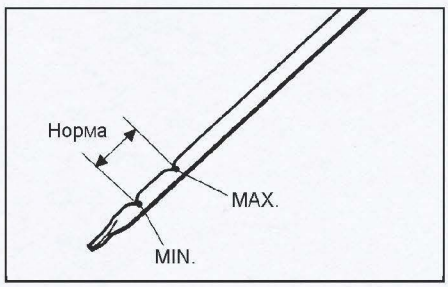
Общая информация

Бензиновый двигатель G6CV серии Sigma - V-образный шестицилиндровый с углом развала цилиндров 60° и верхним расположением распределительных валов и клапанов в головках цилиндров.
Порядок работы цилиндров: 1-2-3-4-5-6.
Блок цилиндров выполнен из чугуна, головки блока цилиндров и корпус насоса охлаждающей жидкости - из алюминиевого сплава.
Кованный стальной коленчатый вал опирается на четыре подшипника. Крышки подшипников объединены в постель коленчатого вала для повышения жесткости блока цилиндров.
Поршень отлит из специального алюминиевого сплава и соединен плавающим поршневым пальцем с шатуном. Поршневые кольца чугунные. Первое кольцо имеет бочкообразную наружную поверхность, второе кольцо - коническую наружную поверхность со скосом. Маслосъемное кольцо составное, скребкового типа с пружинным расширителем.
В головках блока цилиндров расположены камеры сгорания шатрового типа. Впускные и выпускные клапаны изготовлены из жаропрочной стали. Для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов установлены гидрокомпенсаторы.
Каждый литой распределительный вал опирается на пять подшипников и закреплен крышками. Распределительные валы приводятся во вращение от коленчатого вала зубчатым ремнем. Натяжение ремня регулируется автоматическим натяжителем.
Коромысла с роликами отлиты из алюминиевого сплава, ролики коромысел имеют износостойкую опорную поверхность, контактирующую с кулачком распределительного вала.

Проверка гидрокомпенсаторов

Диагностика двигателя

Если после запуска двигателя появляется и не исчезает по мере прогрева двигателя посторонний звук ("клацанье") от гидрокомпенсаторов, то выполните следующую проверку.
1. Проверьте уровень масла в картере двигателя и его качество. При необходимости замените масло или добавьте необходимое его количество.



а) Если количество масла в картере двигателя недостаточное, то воздух попадает через сетчатый фильтр маслозаборника в канал системы смазки.
б) Если количество масла больше нормы, то масло чрезмерно вспенивается при вращении коленчатого вала, и большое количество воздуха подмешивается в масло.
в) При старении масла (масло потеряло свои свойства – выродилось), воздух, подмешиваемый в масло, не может легко отделиться от него, и его количество в масле постоянно увеличивается.

Внимание: если в масле, вследствие одной из перечисленных причин, находится большое количество воздуха, и он проникает в камеру высокого давления гидрокомпенсатора, воздух внутри гидрокомпенсатора сжимается при открытии клапана и гидрокомпенсатор также сжимается (плунжер "просядет"), в результате чего появляется ненормальный шум при закрытии клапана. То есть происходит то же самое, когда по ошибке установлен слишком большой тепловой зазор в приводе клапанного механизма. Если же удалить воздух из полостей гидрокомпенсаторов, их работа восстанавливается.

2. Проверьте, появляется ли шум немедленно после запуска двигателя, и

если шум есть, то проверьте, что он изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Примечание:

- Если шум не появляется немедленно после запуска двигателя, или если он не изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя, то неисправность вызвана не гидрокомпенсаторами, ищите другую причину неисправности.

- Более того, если шум не изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя, то, вероятно, причина неисправности заключается не в двигателе (в этих случаях гидрокомпенсаторы работают нормально).

3. При работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не изменяется при изменении нагрузки на двигатель (например, при переключении селектора из положения "N" в положение "D").

Примечание: если уровень шума изменяется, причиной может являться соударение деталей вследствие износа подшипников коленчатого вала или вкладышей шатунного подшипника (в таких случаях, гидрокомпенсаторы работают нормально).

4. После прогрева двигателя дайте ему поработать на холостом ходу. Затем проверьте отсутствие постороннего шума. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван осадком (загрязнением) моторного масла. В этом случае замените моторное масло, а затем прочистите гидрокомпенсаторы (см. раздел "Коромысла клапанов и распределительные валы"). Если это не привело к улучшению (т.е. посторонний шум не исчез), то переходите к пункту "6".

5. Если посторонний шум присутствует, то выполните следующую проверку.

а) Заглушите двигатель и дайте ему достаточно охладиться.

б) Проверните коленчатый вал двигателя на два полных оборота.

в) Выполните простую проверку гидрокомпенсаторов.

- Если во время простой проверки гидрокомпенсаторов какие-либо коромысла можно легко переместить вниз, то замените соответствующие гидрокомпенсаторы.

- Если после проведения простой проверки оказывается, что все гидрокомпенсаторы находятся в нормальном состоянии (т.е. если ни одно из коромысел нельзя без усилия переместить вниз), то ищите другую причину неисправности.

Примечание: состояние гидрокомпенсаторов также можно определить путем проведения проверки их герметичности (см. раздел "Коромысла клапанов и распределительные валы"), однако для этого необходимо их снятие с двигателя.

Внимание: перед установкой нового гидрокомпенсатора убедитесь, что воздух полностью удален из него.

6. Удалите воздух из гидрокомпенсаторов (без снятия их с двигателя).

7. Если шум не исчезает даже после удаления воздуха из гидрокомпенсаторов, то выполните простую проверку гидрокомпенсаторов.

а) Если во время простой проверки гидрокомпенсаторов какие-либо коромысла можно легко переместить вниз, то замените соответствующие гидрокомпенсаторы.

б) Если во время проверки два или больше коромысел можно легко переместить вниз, то причина может заключаться в закупоривании масляного канала ведущего к головке цилиндров. Проверьте отсутствие закупоривания масляного канала. Прочистите канал, если он закупорен. Если закупоривания масляного канала не обнаружено, замените гидрокомпенсаторы.

в) Если после проведения простой проверки выясняется, что все гидрокомпенсаторы находятся в нормальном состоянии (если ни одно из коромысел нельзя легко переместить вниз), то ищите другую причину неисправности.

Примечание: состояние гидрокомпенсаторов также можно определить путем проведения проверки их герметичности (см. раздел "Коромысла клапанов и распределительные валы").

Внимание: перед установкой нового гидрокомпенсатора убедитесь, что воздух полностью удален из него.

8. Запустите двигатель и проверьте, что посторонний шум исчез. В случае необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов.

Удаление воздуха из гидрокомпенсаторов без снятия их с двигателя

Примечание: при возникновении любой из перечисленных ситуаций посторонний шум может быть устранен путем удаления воздуха из гидрокомпенсаторов:

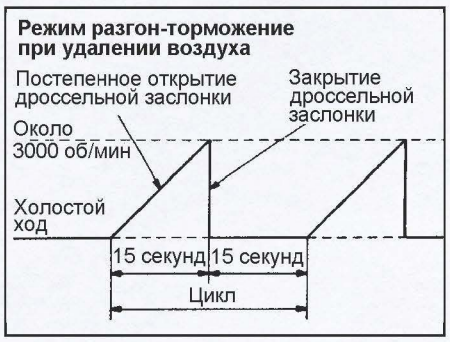
- Если автомобиль был припаркован на уклоне в течение длительного периода времени, то количество масла, находящегося в гидрокомпенсаторах, уменьшится, и воздух может попасть внутрь камеры высокого давления гидрокомпенсаторов.

- Если автомобиль не эксплуатировался в течение долгого времени, масло также могло вытечь из масляных каналов, поэтому необходимо некоторое время на заполнение полостей гидрокомпенсаторов маслом и на удаление воздуха из них.

1. Проверьте уровень моторного масла в картере двигателя и его качество, замените или добавьте необходимое количество, если нужно.

2. Дайте двигателю поработать на режиме холостого хода 1 - 3 минуты, чтобы дать ему возможность прогреться.

3. Не давая нагрузки на двигатель, несколько раз выполните процедуру разгона-торможения двигателя, показанную на рисунке, до тех пор, пока ненормальный шум не исчезнет (обычно шум пропадает через 10-30 циклов, но если даже через 30 циклов шум не исчезает, то причина возникновения шума не связана с гидрокомпенсаторами).



4. После того как шум пропадает, повторите еще примерно 5 раз процедуру разгона-торможения двигателя.

5. Дайте двигателю поработать на холостом ходу еще 1 - 3 минуты, чтобы наверняка убедиться в отсутствии постороннего шума.

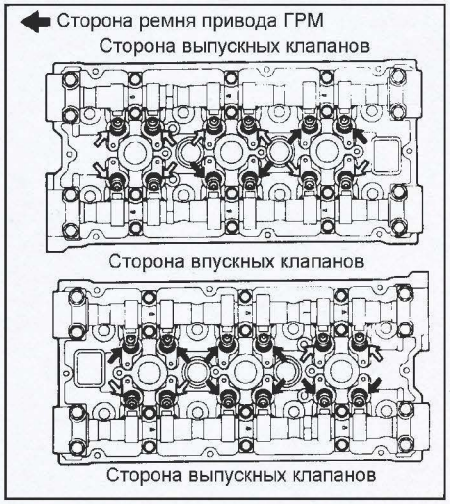
Простая проверка гидрокомпенсаторов без снятия их с двигателя

1. Заглушите двигатель.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. раздел "Замена прокладки головки блока цилиндров").

3. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия.

4. Проверьте коромысла, обозначенные белыми стрелками (⇨) на рисунке.



а) Проверьте, перемещается ли вниз коромысло при нажатии на ту его часть, которая касается верхней части гидрокомпенсатора.

б) Если коромысло при нажатии на него легко перемещается вниз, то отметьте соответствующий гидрокомпенсатор.

в) Если при нажатии на коромысло ощущается значительное сопротивление и коромысло не перемещается вниз, то гидрокомпенсатор находится в нормальном состоянии и следует искать другую причину неисправности.

5. Медленно поверните коленчатый вал двигателя на 360° по часовой стрелке.

6. Проверьте коромысла клапанов, обозначенные черными стрелками (➡) на рисунке, аналогично процедуре, приведенной в пункте "4".

CarInfo.com.ua

Таблица проверки гидрокомпенсаторов на автомобиле.

Неисправность	Вероятная причина	Действия
1. Временно появляется посторонний звук при запуске холодного двигателя.	Нормальное состояние	Этот посторонний звук пропадет, когда давление моторного масла увеличится до нормы
2. Непрерывный посторонний звук при запуске двигателя, когда автомобиль припаркован в течение более 48 часов.	Вытекание масла из камеры высокого давления гидрокомпенсатора привело к проникновению в нее воздуха.	Посторонний звук пропадет в течение 15 минут, когда двигатель работает на режиме 2000–3000 об/мин. Если посторонний звук не пропадает, то обратитесь к пункту "7" таблицы. *Внимание: не оставляйте двигатель работать на режиме 3000 об/мин без нагрузки дольше, чем указано, так как это может привести к повреждению гидрокомпенсаторов.*
3. Непрерывный посторонний звук при первом запуске двигателя после капитального ремонта головки блока цилиндров.	Недостаточно масла в каналах системы смазки головки блока цилиндров.	
4. Непрерывный посторонний звук при запуске двигателя после длительных неудачных попыток запуска.	Вытекание масла из камеры высокого давления гидрокомпенсатора привело к проникновению в нее воздуха.	
5. Непрерывный посторонний звук при запуске двигателя после замены гидрокомпенсатора.	Недостаточно масла в гидрокомпенсаторе.	
6. Непрерывный посторонний звук, когда двигатель работает на холостом ходу после движения автомобиля на высокой скорости.	Слишком низкий или слишком высокий уровень моторного масла в масляном поддоне.	Проверьте уровень масла и, при необходимости, слейте излишек или долейте
	Чрезмерное количество воздуха в масле при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя.	Проверьте систему смазки
	Ухудшение состояния масла	Проверьте состояние масла. Если масло потеряло свои свойства, то замените его свежим маслом соответствующей классификации, вязкости и емкости.
7. Посторонний звук слышен непрерывно более 15 минут.	Низкое давление масла	Проверьте давление масла и систему смазки
	Неисправность гидрокомпенсаторов	Снимите крышку головки цилиндров и от руки нажмите на гидрокомпенсатор. Если гидрокомпенсатор перемещается, то замените его. *Внимание: будьте осторожны, гидрокомпенсатор может быть горячим.*

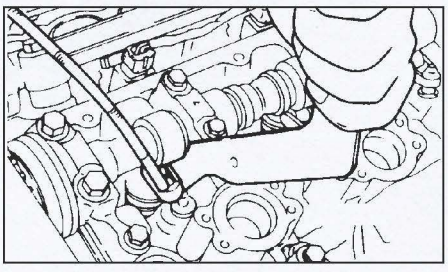
Замена гидрокомпенсаторов

Внимание:

- В цилиндрах, для которых производится замена гидрокомпенсаторов, при надавливании может произойти касание клапанов и поршней, поэтому проверните коленчатый вал двигателя, чтобы поршни заняли нижнее положение.

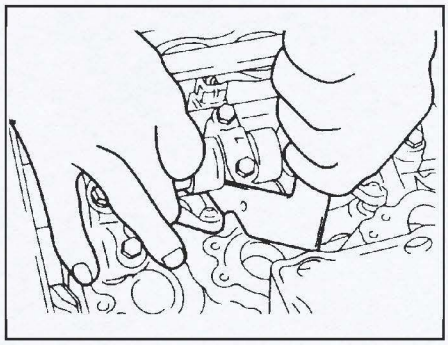
- Гидрокомпенсатор не может быть снят, если коромысло поднято кулачком распределительного вала. В этом случае необходимо провернуть коленчатый вал двигателя, чтобы коромысло опустилось.

1. Перед заменой гидрокомпенсаторов выполните следующие предварительные операции.
   а) Слейте охлаждающую жидкость.
   б) Снимите ресивер впускного коллектора.
   в) Снимите крышку головки блока цилиндров для головки, в которой заменяются гидрокомпенсаторы.
2. С помощью специального инструмента надавите на клапан, и затем снимите коромысло клапана.



3. Снимите гидрокомпенсатор с головки блока цилиндров.
4. Установите новый гидрокомпенсатор (предварительно удалив из него воздух) на головку цилиндров.
5. С помощью специального инструмента, надавите на клапан и затем установите коромысло клапана.

Примечание: при установке коромысла клапана (с роликом), сначала установите коромысло на гидрокомпенсатор, а затем, надавив на клапан, установите другую часть коромысла на торец стержня клапана.



6. После замены гидрокомпенсаторов выполните заключительные операции.
   а) Установите крышку головки блока цилиндров, в которой заменялись гидрокомпенсаторы.
   б) Установите ресивер впускного коллектора.
   в) Залейте охлаждающую жидкость.

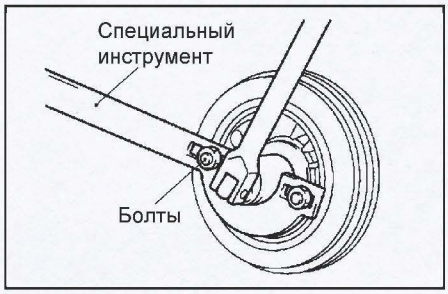
Ремень привода ГРМ

Снятие

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:
   а) Снимите шумозащитный кожух двигателя.
   б) Снимите защитный кожух картера двигателя для обеспечения доступа к двигателю снизу.
   в) Слейте охлаждающую жидкость, если предстоит отсоединение трубопроводов системы охлаждения.
   г) Снимите воздушный фильтр в сборе.
   д) Снимите диффузор вентилятора системы охлаждения.
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие и установка ремня привода ГРМ".
3. При снятии деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "4" - "6" данного подраздела.
4. Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления в сборе и компрессора кондиционера в сборе.
   Снимите насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера с двигателя вместе с подсоединенными к ним шлангами.

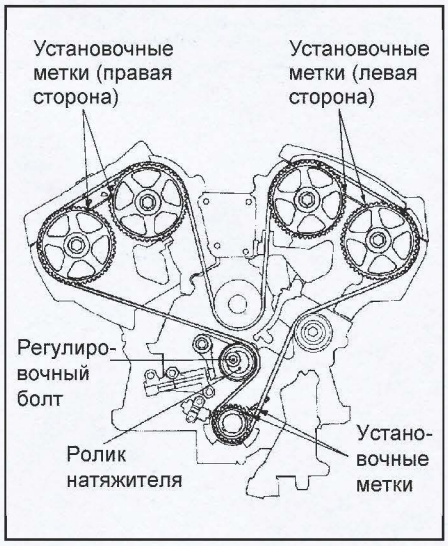
Примечание: после снятия, закрепите насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера вместе со шлангами с помощью проволоки в таком месте, где они не будут помехой, и не будут повреждены, при снятии и установке деталей.

5. Снятие шкива коленчатого вала.
С помощью специального инструмента зафиксируйте коленчатый вал от проворота и отверните болт крепления шкива.



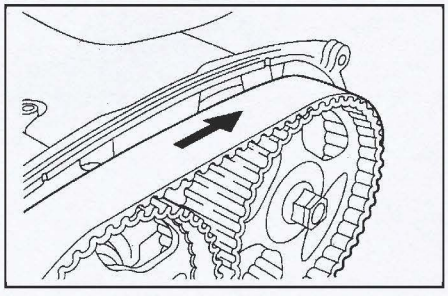
6. Снятие ремня привода ГРМ.
а) Проверните коленчатый вал по часовой стрелке (направо) до совмещения всех установочных меток и установки поршня цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

Внимание:
- Будьте осторожны, не вставляйте пальцы между шкивом распределительного вала (правой) и ремнем привода ГРМ, так как распределительный вал может провернуться под усилием пружины клапана и стать причиной травмы.
- Всегда проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

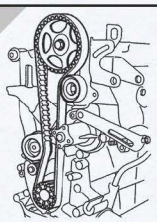


б) Ослабьте регулировочный болт ролика натяжителя ремня привода ГРМ и снимите ремень привода ГРМ.

Внимание:
- Если ремень привода ГРМ будет использоваться повторно, то перед снятием ремня нанесите мелом на обратной (не рабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения (по часовой стрелке).

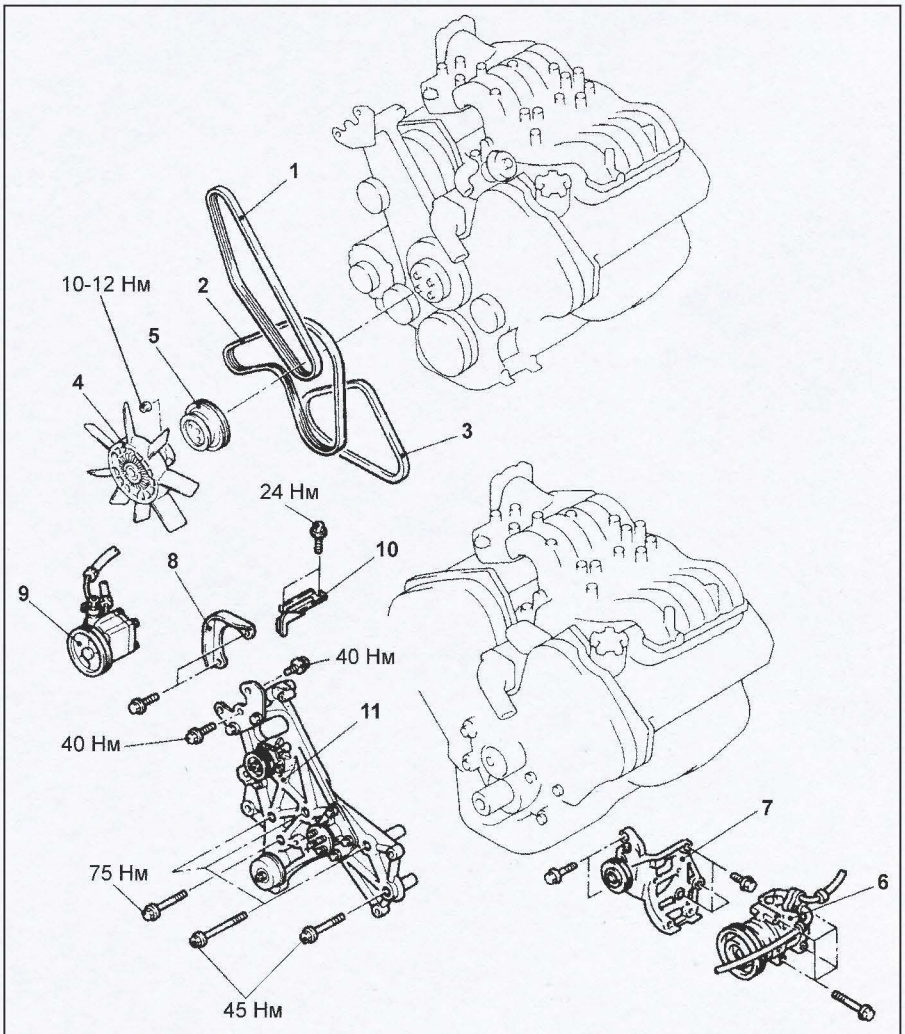


видео онлайн



Ремень привода ГРМ

http://autodata.ru/a/1/



Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 2 - ремень привода генератора, 3 - ремень привода кондиционера, 4 - вентилятор системы охлаждения и вязкостная муфта в сборе, 5 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 6 - компрессор кондиционера, 7 - кронштейн крепления компрессора кондиционера, 8 - крышка, 9 - насос гидроусилителя рулевого управления, 10 - стойка опоры крепления навесного оборудования, 11 - опора крепления навесного оборудования.

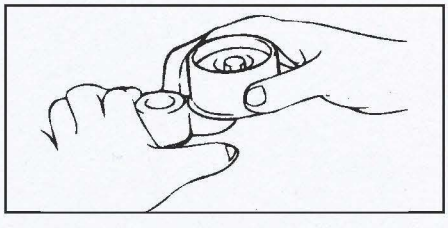
- Будьте осторожны, не вставляйте пальцы между шкивом распределительного вала и ремнем привода ГРМ, так как при ослаблении натяжителя распределительный вал может провернуться под усилием пружин клапанов и привести к травме.

Проверка

Шкив распределительного вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик

1. Проверьте шкив распределительного вала, зубчатый шкив коленчатого вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик на отсутствие чрезмерного износа, трещин и повреждений. Замените при необходимости.

2. Проверьте легкость и плавность вращения ролика натяжителя ремня привода ГРМ и направляющего ролика, и убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта и посторонних шумов при вращении. Замените при необходимости.

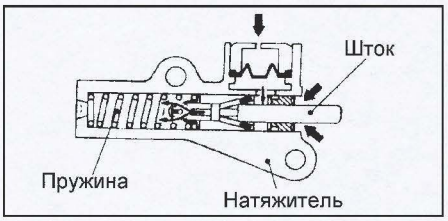


3. Замените ролик при загрязнения его маслом или смазкой.

com.ua CarInfo

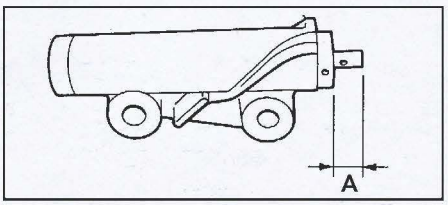
Натяжитель ремня привода ГРМ

1. Проверьте натяжитель на отсутствие утечек масла. В случае обнаружения утечек замените натяжитель.



2. Проверьте шток на отсутствие износа и повреждения, при необходимости, замените натяжитель.
3. Измерьте величину выступания штока. Если эта величина не соответствует номинальному значению, то замените натяжитель ремня привода ГРМ.

Номинальное значение "A".....12,0 мм



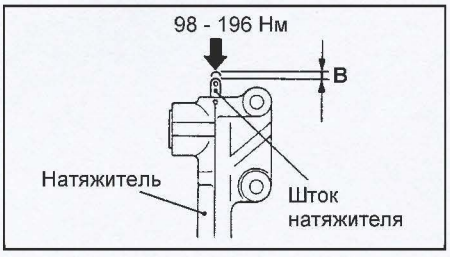
4. Возьмите натяжитель ремня привода ГРМ в руки. Надавите на шток натяжителя, например, уперев его в блок цилиндров, приложив усилие 98-196 Н, и затем измерьте ход штока. Если ход штока выходит за пределы номинального значения, то замените натяжитель.

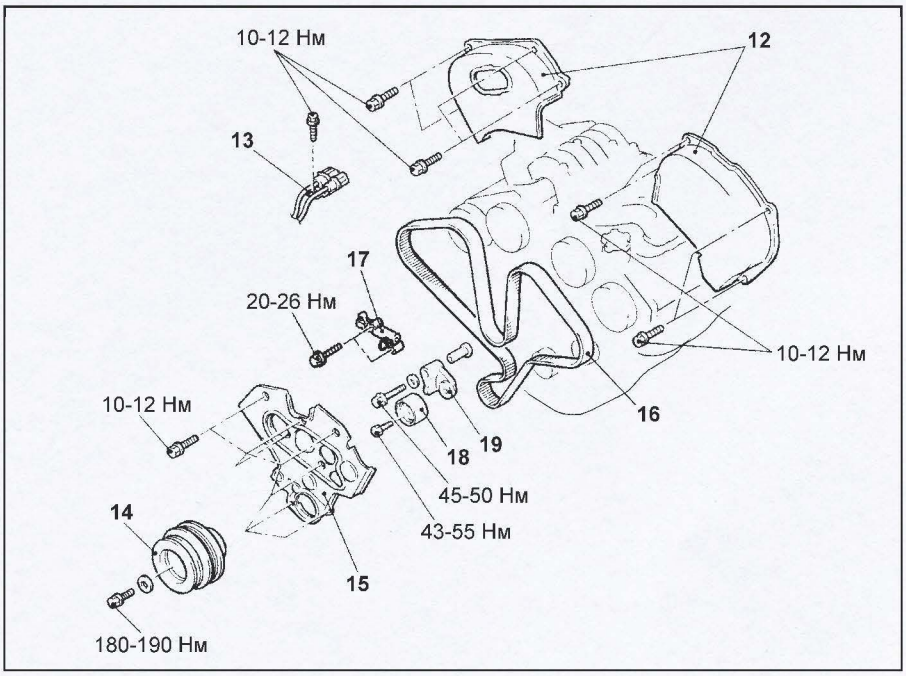
Номинальное значение "B" .....1 мм или меньше

Примечание:

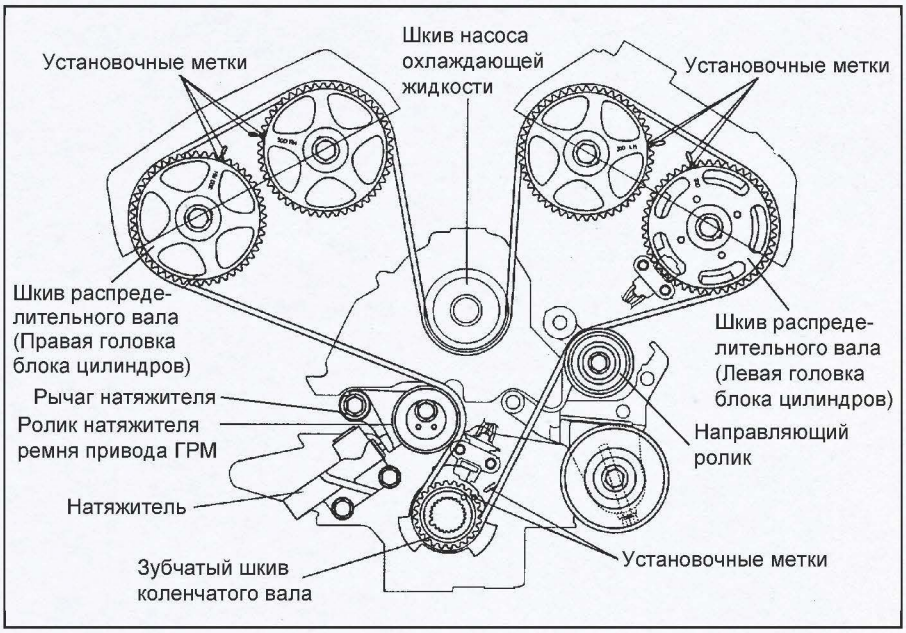
- Данную проверку можно выполнить с помощью тисков. При установке корпуса натяжителя в тиски убедитесь, что корпус не перекошен по отношению к губкам тисков. Во избежание повреждения пробки и перекоса корпуса установите между корпусом и тисками плоскую шайбу таким образом, чтобы пробка на корпусе вошла в отверстие плоской шайбы.

- Если шток легко утапливается, то замените натяжитель. Если натяжитель исправен, то утапливание штока требует значительных усилий.





Снятие и установка ремня привода ГРМ (продолжение). 12 - верхняя крышка ремня привода ГРМ, 13 - разъем датчика положения коленчатого вала, 14 - шкив коленчатого вала, 15 - нижняя крышка ремня привода ГРМ, 16 - ремень привода ГРМ, 17 - натяжитель ремня привода ГРМ, 18 - ролик натяжителя, 19 - рычаг ролика натяжителя.



Ремень привода ГРМ - общий вид.

Установка

Внимание:

- Поскольку вода или масло могут серьезно уменьшить срок службы ремня привода ГРМ, то при снятии деталей обеспечьте, чтобы ремень привода ГРМ, шкив распределительного вала и детали механизма натяжения ремня были чистыми и сухими, никогда не мойте их. Загрязненные детали должны быть заменены.

- Если какая-нибудь из деталей замаслена, то проверьте отсутствие утечки масла через сальники (в том числе передний сальник распределительного вала).

- Проверьте состояние и плавность вращения ролика натяжителя.

- Если устанавливается ремень привода ГРМ, бывший в эксплуатации, то проверьте его состояние (см. соответствующий раздел в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").

1. Установка производится в порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "3" - "7" данного подраздела.
3. Установка натяжителя ремня привода ГРМ (если шток натяжителя находится в своем полностью выдвинутом положении).

а) Установите натяжитель в тиски с накладками из мягкого материала.

Примечание: при установке корпуса натяжителя в тиски убедитесь, что

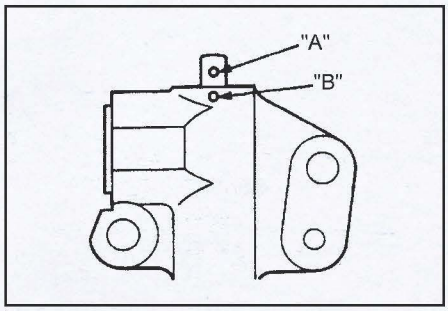
корпус не перекошен по отношению к губкам тисков. Во избежание повреждения пробки и перекоса корпуса установите между корпусом и тисками плоскую шайбу таким образом, чтобы пробка на корпусе вошла в отверстие плоской шайбы.

б) Постепенно сжимая тиски, утапливайте шток натяжителя так медленно, насколько это возможно, до совмещения отверстия "А" в штоке с отверстием "В" в корпусе натяжителя.

Внимание:

- Натяжитель ремня привода ГРМ должен быть установлен под прямым углом к поверхности губок тисков, без перекоса.

- Если утапливать шток слишком быстро, то он может быть поврежден или погнут, поэтому выполняйте эту операцию медленно.



в) Вставьте проволоку (или штифт) диаметром 2 мм в отверстие для фиксации штока в корпусе натяжителя.

Примечание: проволока должна быть достаточно жесткой (типа рояльной струны и т.д.), и должна быть согнута под прямым углом ("L").

г) Установите натяжитель ремня привода ГРМ на двигатель.

Внимание:

- При установке на двигатель нового натяжителя проволока уже должна быть вставлена в отверстие для фиксации штока в корпусе натяжителя.

- Оставьте проволоку вставленной в натяжитель (не вынимайте ее).

4. Установка ремня привода ГРМ.

а) Убедитесь, что установочные метки шкивов распределительных валов (левой и правой головок блока цилиндров) и установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала совмещены (поршень цилиндра №1 находится в ВМТ такта сжатия).

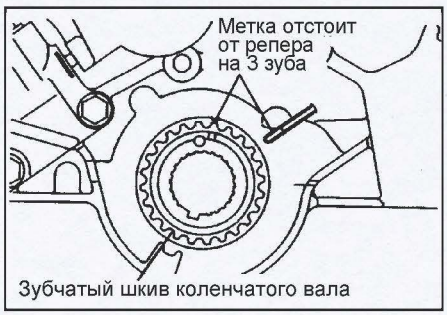
Внимание:

- Шкив распределительного вала может самопроизвольно провернуться под воздействием усилия пружин клапанов. Будьте осторожны, не повредите пальцы.

- Если установочные метки не совмещены, то клапаны могут "встретиться" с поршнем при повороте шкива распределительного вала, когда поршень находится в ВМТ.

б) Если установочные метки не совмещены, то их необходимо совместить следующим образом:

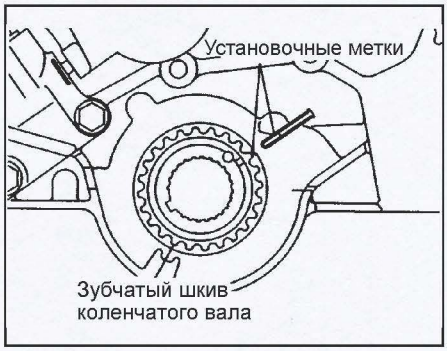
- Осторожно проверните коленчатый вал таким образом, чтобы метка на зубчатом шкиве коленчатого вала не доходила до метки на блоке цилиндров на три зуба (т. е. поршень цилиндра №1 немного не доходит до ВМТ такта сжатия).



- Совместите метки шкивов распределительных валов с установочными метками на правой головке блока цилиндров.

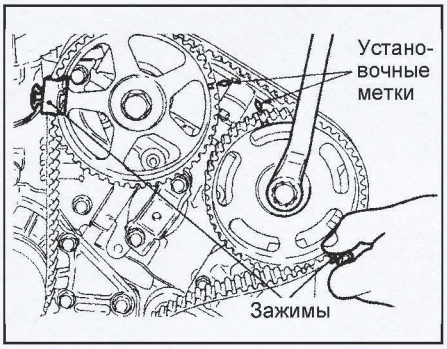
- Совместите метки шкивов распределительных валов с установочными метками на левой головке цилиндров и удерживайте шкивы от поворота с помощью специального инструмента.

- Совместите метку зубчатого шкива коленчатого вала с установочной меткой на блоке цилиндров (метка на корпусе масляного насоса).



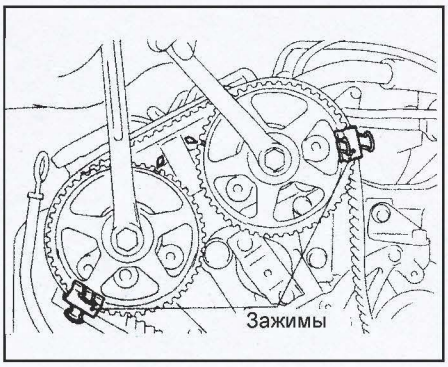
в) Наденьте ремень привода ГРМ на зубчатый шкив коленчатого вала и направляющий ролик.

г) Проверьте, что метки шкивов распределительных валов на левой головке блока цилиндров совмещены с соответствующими установочными метками, затем зафиксируйте зажимами ремень привода ГРМ на шкивах.



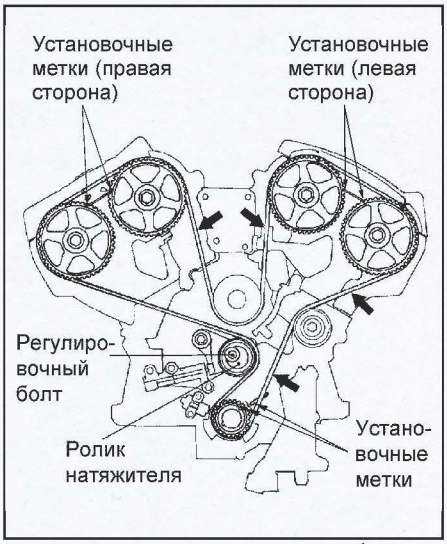
д) Наденьте ремень привода ГРМ на шкив насоса охлаждающей жидкости.

е) Проверьте, что метки шкивов распределительных валов на правой головке блока цилиндров совмещены с соответствующими установочными метками, затем зафиксируйте зажимами ремень привода ГРМ на шкивах.



ж) Наденьте ремень привода ГРМ на ролик натяжителя.

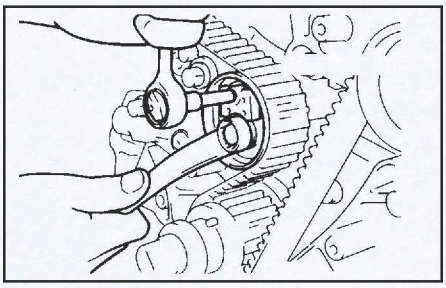
з) Приложите усилие к шкиву распределительного вала выпускных клапанов правой головки цилиндров в направлении против часовой стрелки для создания натяжения рабочей ветви ремня, затем повторно проверьте совмещение всех установочных меток.



Примечание: стрелками "⬅" на рисунке указана рабочая ветвь ремня привода ГРМ.

CarInfo .com.ua

и) Расположите ролик натяжителя так, чтобы отверстия в ролике были вверху. Нажмите специальным инструментом на ролик натяжителя в направлении ремня привода ГРМ и временно затяните стопорный болт.

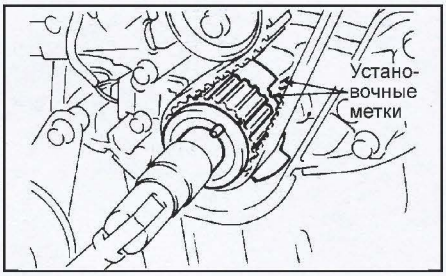


к) Проверьте, что все установочные метки совмещены.

л) Снимите зажимы.

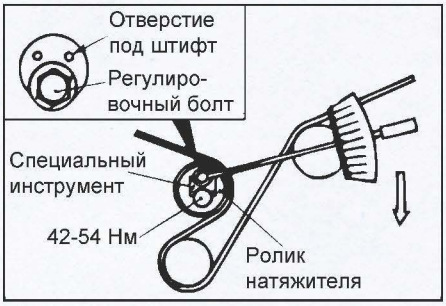
5. Регулировка натяжения ремня привода ГРМ.

а) С помощью специального инструмента проверните коленчатый вал на 1/4 оборота против часовой стрелки и совместите установочные метки, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке.



б) Ослабьте регулировочный болт ролика натяжителя, затем с помощью специального инструмента и динамометрического ключа приложите момент к ролику натяжителя (натяните ремень).

Номинальное значение ..... 4,4 Нм (момент, приложенный к ролику натяжителя)



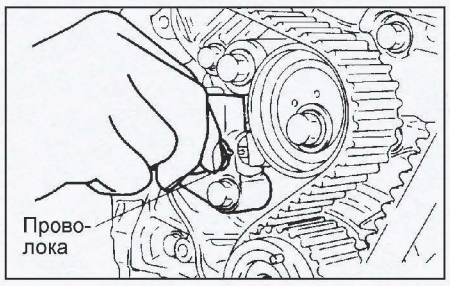
в) Удерживая ролик натяжителя от проворота, затяните регулировочный болт номинальным моментом затяжки.

Внимание: при затяжке регулировочного болта убедитесь в том, что ролик натяжителя (или его вал) не поворачивается вместе с болтом.

Момент затяжки..... 48 ± 6 Нм

г) Извлеките проволоку (или штифт), которая была вставлена в отверстие корпуса автоматического натяжителя (для фиксации штока).

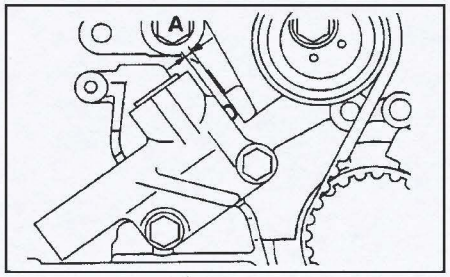
Примечание: перед снятием убедитесь, что проволока может быть легко извлечена из отверстия корпуса автоматического натяжителя.



д) Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и совместите установочные метки.

е) Подождите, по крайней мере, пять минут, и затем снова проверьте, что проволока может быть легко установлена в автоматический натяжитель и легко извлечена из него. Если проволока не может быть легко вставлена в отверстие автоматического натяжителя, то проверьте, что величина выступания штока автоматического натяжителя находится в диапазоне номинальных значений.

Номинальное значение "A"... 3,8 - 4,5 мм



ж) Если величина выступания штока автоматического натяжителя не соответствует диапазону номинальных значений, то повторите операции по п.п. с "а" по "е".

з) Снова проверьте, что метки шкивов распределительных валов и зубчатого шкива коленчатого вала совмещены с соответствующими установочными метками.

6. Установка шкива коленчатого вала.

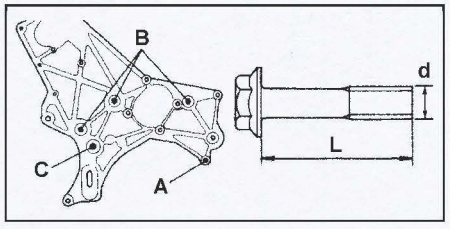
С помощью специального инструмента зафиксируйте коленчатый вал от проворота и заверните болт крепления шкива.

7. Установка кронштейна крепления навесного оборудования.

Внимание: не перепутайте болты крепления при установке кронштейна крепления навесного оборудования, так как они различаются по длине.

Таблица размерности болтов.

Болт	Класс прочности	Диаметр x длина, мм
A	7T	10 x 80
B		10 x 100
C		12 x 100



8. После завершения установки деталей выполните следующие операции:

а) Установите диффузор вентилятора системы охлаждения.

б) Установите воздушный фильтр.

в) Установите аккумуляторную батарею и ее поддон.

г) Залейте охлаждающую жидкость (если ее сливали).

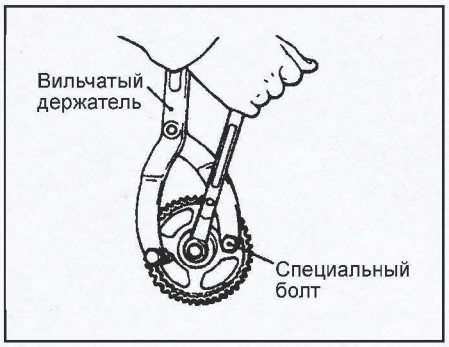
д) Установите защитный кожух картера двигателя.

Замена сальников

Замена сальника распределительного вала

1. Перед началом снятия деталей снимите ремень привода ГРМ (смотрите соответствующий раздел).
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Замена сальника распределительного вала".
3. При снятии деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "4" и "5" данного подраздела.
4. Снятие шкива распределительного вала.

При снятии зафиксируйте шкив распределительного вала от проворота с помощью специального вильчатого держателя и спецболтов.

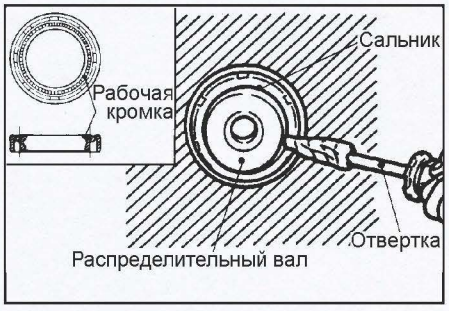


5. Снятие сальника.

а) Разрежьте часть рабочей кромки сальника распределительного вала.

б) Обмотайте наконечник отвертки тканью, вставьте ее в разрез сальника и извлеките сальник.

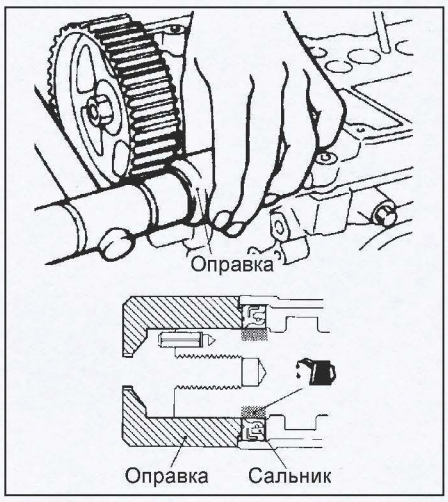
Внимание: будьте осторожны, не повредите распределительный вал, головку блока цилиндров и крышку головки цилиндров.



6. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
7. При установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "8" - "10" данного подраздела.
8. Установка нового сальника.

а) Нанесите небольшое количество моторного масла на рабочую кромку сальника по всей его окружности.

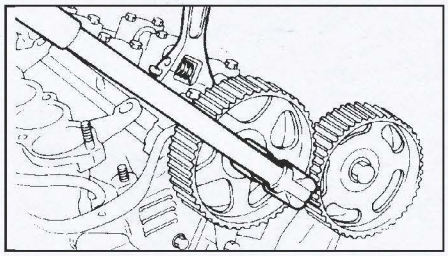
б) С помощью специального инструмента запрессуйте сальник.



9. Установка шкива распределительного вала.

Затяните болт крепления шкива распределительного вала, удерживая распределительный вал за шестигранную часть от поворота с помощью ключа.

Внимание: во избежание повреждения шкива распределительного вала при затяжке болта, не удерживайте шкив с помощью какого-либо инструмента.



10. Установка крышки головки блока цилиндров.

Нанесите указанный герметик на прокладку крышки головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

Герметик..... 3M ATD Part №8660 или равнозначный

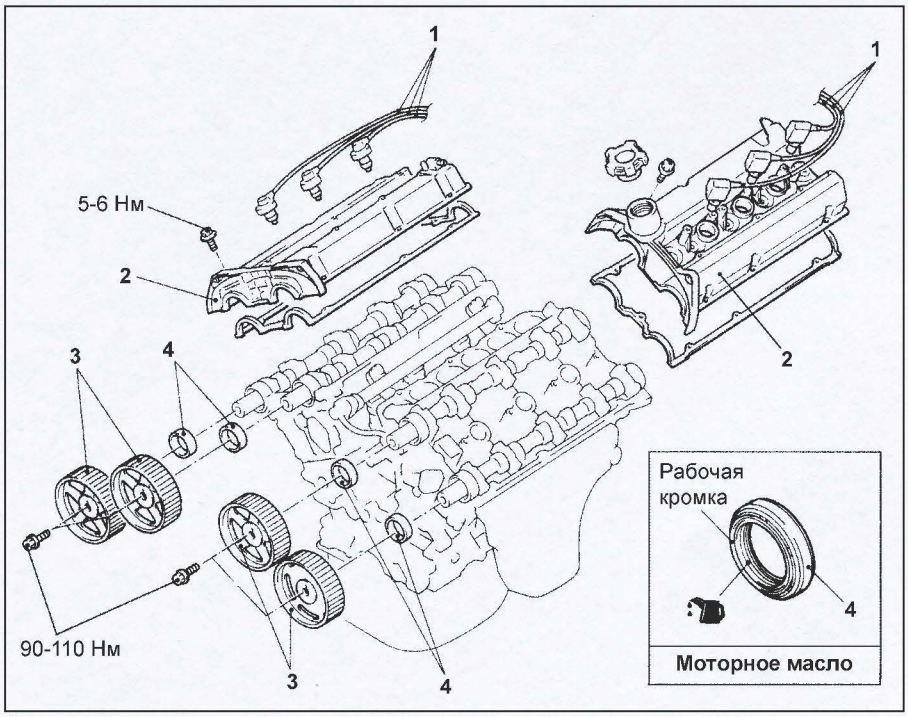
11. После завершения установки деталей выполните следующие операции:

а) Установите ремень привода ГРМ.

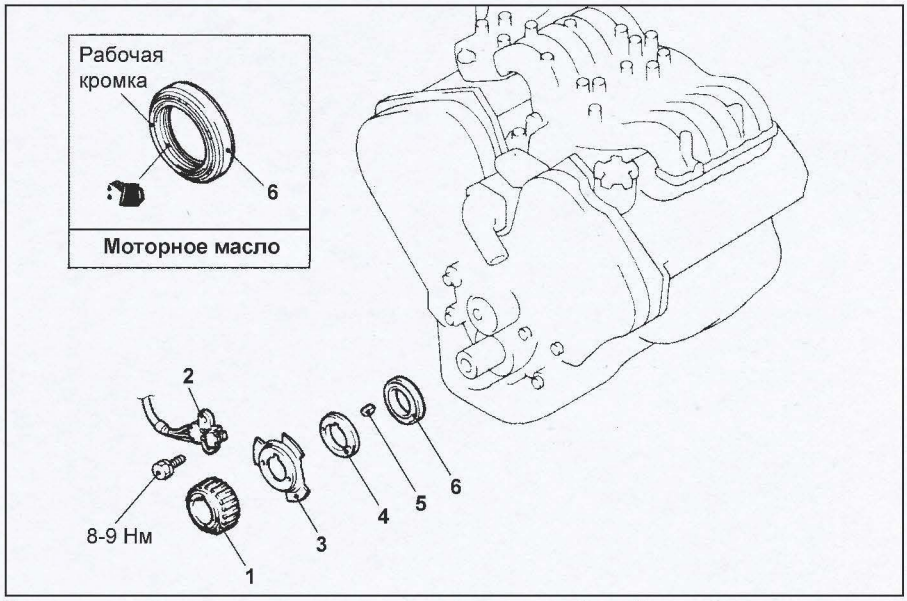
б) Выполните регулировку натяжения ремня привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").

Замена переднего сальника коленчатого вала

1. Перед началом снятия деталей снимите ремень привода ГРМ.
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Замена переднего сальника коленчатого вала".



Замена сальника распределительного вала. 1 - свечные провода высокого напряжения, 2 - крышка головки блока цилиндров, 3 - шкив распределительного вала, 4 - сальник распределительного вала.



Замена переднего сальника коленчатого вала. 1 - зубчатый шкив коленчатого вала, 2 - датчик положения коленчатого вала, 3 - ротор датчика, 4 - проставка, 5 - шпонка, 6 - передний сальник коленчатого вала.

3. При снятии деталей обратите внимание на операцию по снятию сальника.

а) Разрежьте часть рабочей кромки сальника коленчатого вала.

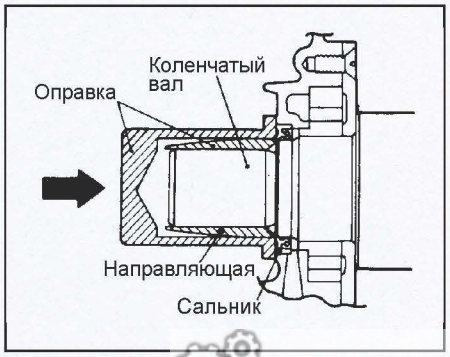
б) Обмотайте наконечник отвертки тканью, вставьте ее в разрез сальника и извлеките сальник.

Внимание: будьте осторожны, не повредите коленчатый вал и корпус масляного насоса.

4. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
5. При установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "6" и "7" данного подраздела.
6. Установке нового сальника.

а) Нанесите небольшое количество моторного масла на рабочую кромку сальника по всей его окружности.

б) Постукивая по оправке, установите сальник так, чтобы он был расположен заподлицо с корпусом масляного насоса.

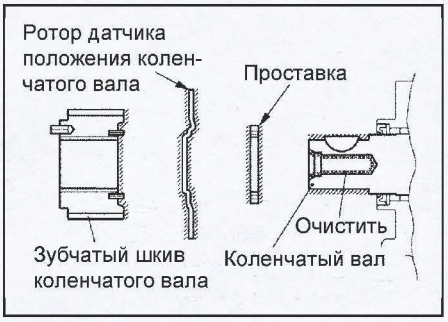


CarInfo .com.ua

7. Установка зубчатого шкива коленчатого вала.
а) Очистите, затем обезжирьте следующие поверхности и детали: лицевую поверхность корпуса масляного насоса, поверхность коленчатого вала, проставку, ротор датчика положения коленчатого вала и зубчатый шкив.

Примечание: обезжиривание необходимо для улучшения сопряжения деталей.

б) Очистите поверхность зубчатого шкива коленчатого вала, контактирующую с валом.
в) Установите проставку, ротор датчика положения коленчатого вала и зубчатый шкив коленчатого вала, как показано на рисунке.



7. После завершения установки деталей выполните следующие операции:
а) Установите ремень привода ГРМ.
б) Выполните регулировку натяжения ремня привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").

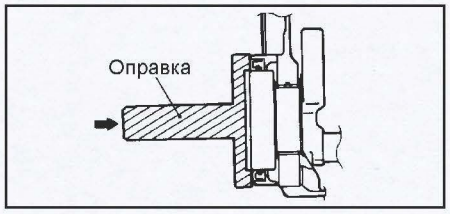
Замена заднего сальника коленчатого вала

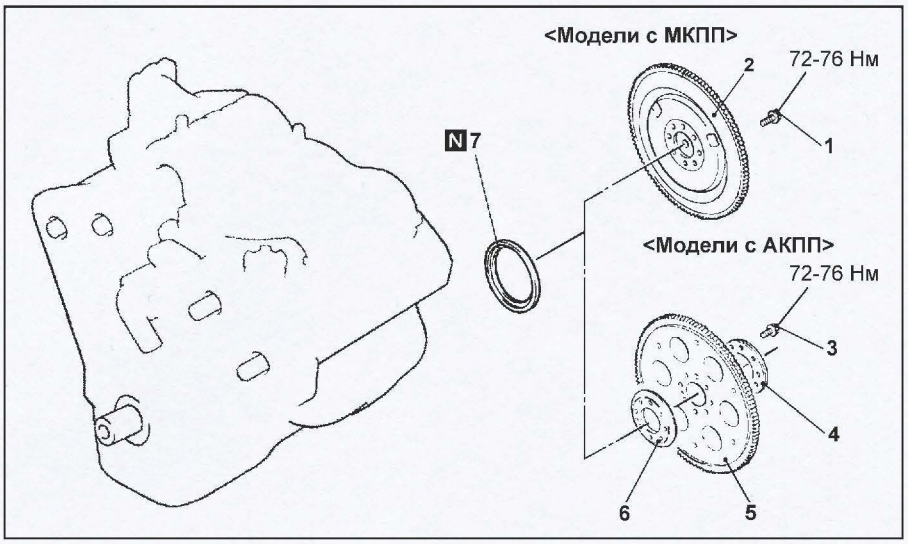
1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:
а) Снимите коробку передач в сборе с раздаточной коробкой.
б) (*Модели с МКПП*) Снимите кожух и ведомый диск сцепления.
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Замена заднего сальника коленчатого вала".
3. При снятии деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "4" и "5" данного подраздела.
4. Снятие маховика в сборе (модели с МКПП) или пластины привода гидротрансформатора (модели с АКПП).
С помощью специального инструмента зафиксируйте маховик (МКПП) или пластину привода гидротрансформатора (АКПП) и отверните болты крепления.

5. Снятие сальника.
а) Разрежьте часть рабочей кромки сальника коленчатого вала.
б) Обмотайте наконечник отвертки тканью, вставьте ее в разрез сальника и извлеките сальник.

Внимание: будьте осторожны, не повредите коленчатый вал и корпус сальника.

6. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
7. При установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "8" и "9" данного подраздела.
8. Установка нового сальника.
а) Нанесите небольшое количество моторного масла на рабочую кромку сальника по всей его окружности.
б) Постукивая по оправке, установите сальник так, как показано на рисунке.





Замена заднего сальника коленчатого вала. 1 - болт крепления маховика, 2 - маховик, 3 - болт крепления пластины привода гидротрансформатора, 4 - переходная пластина, 5 - пластина привода гидротрансформатора, 6 - переходная пластина коленчатого вала, 7 - задний сальник коленчатого вала.

9. Установка маховика в сборе (модели с МКПП) или пластины привода гидротрансформатора (модели с АКПП).
С помощью специального инструмента зафиксируйте маховик (МКПП) или пластину привода гидротрансформатора (АКПП) и затяните болты крепления номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки .....72 - 76 Нм

10. После завершения установки деталей выполните следующие операции:
а) (*Модели с МКПП*) Установите кожух сцепления и ведомый диск сцепления на место.
б) Установите коробку передач в сборе с раздаточной коробкой.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Снятие

Внимание:

- Во избежание повреждения окрашенных поверхностей кузова закройте передние крылья автомобиля защитными чехлами.

- Снятие головки блока цилиндров производится, когда температура охлаждающей жидкости соответствует температуре окружающей среды (двигатель холодный).

- Будьте осторожны при отсоединении шлангов, не проливайте масло или другую жидкость.

- Заглушите отсоединенные трубки или шланги, чтобы предотвратить попадание посторонних частиц внутрь.

Примечание:

- Проверьте состояние ремня привода ГРМ перед снятием головки блока цилиндров.

- При отсоединении шлангов всегда предварительно наносите установочные метки, чтобы при подсоединении шланги были установлены в исходное положение.

- Перед началом выполнения операции установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:
а) Снимите шумозащитный кожух двигателя.
б) Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло.
в) Снимите ремень привода ГРМ.
г) Стравите остаточное давление из топливопровода высокого давления (смотрите главу "Система впрыска топлива бензинового двигателя").
д) Снимите ресивер впускного коллектора и впускной коллектор.
е) Отсоедините приемную трубу системы выпуска от выпускного коллектора.
ж) Снимите выпускной коллектор.
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Замена прокладки головки блока цилиндров".
3. При снятии деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "4" и "5" данного подраздела.
4. Снятие датчика детонации.
Во избежание повреждения проводки датчика используйте для снятия